00 — Genel Vizyon: Tahminleyen ve Öğrenen ERP

> **Bağlam (v1.1 — 2026-05-01):** Bu doküman ilk taslakta 5 motorlu vizyondu. Sonradan **11 fazlı tam dijital dönüşüm** olarak genişletildi. Güncel resmî yapı: `proje-teklifi/02-cozum-genel-bakis.md`. Bu doküman **temel motorların felsefesini** anlatır; faz haritası ve teslim sırası proje teklifi dokümanındadır.

Mevcut durum

Paspas ERP şu an **operasyonel** bir sistemdir: sipariş gelir → üretim emri açılır → makineye atanır → sevk edilir. İnsan kararları zincirin her adımında merkez. Sistem “olanı kaydeder”, **olmayanı önermez**.

Hedef tablo

Sıradaki kuşak ERP **dört ek motor** içermeli; her biri bir öğrenme döngüsüne bağlı:

```
                ┌──────────────────────────────────┐
                │          PAZAR DİNLEMESİ         │
                │  (Talep + Müşteri + Tedarikçi)   │
                └──────────────┬───────────────────┘
                               │
            ┌──────────────────┴──────────────────┐
            ▼                                     ▼
┌──────────────────┐                  ┌──────────────────┐
│ TALEP MOTORU     │                  │ KEŞIF MOTORU     │
│ - Form/email/    │                  │ - Yeni müşteri   │
│   API'den talep  │                  │ - Yeni tedarikçi │
│ - AI ile özet    │                  │ - Profil eşleşme │
└──────────┬───────┘                  └──────────┬───────┘
           │                                     │
           ▼                                     ▼
┌──────────────────────────────────────────────┐
│        TAHMİN VE PLANLAMA MOTORU             │
│  - Bekleyen + tahmini taleple üretim         │
│    önceliklendirme                           │
│  - Stok tüketim hızı + güvenlik stoğu        │
│    → ne zaman/ne al sinyali                  │
└──────────────────────────┬───────────────────┘
                           │
                           ▼
            ┌──────────────────────────┐
            │   GERÇEKLEŞEN ÜRETİM     │  (mevcut ERP)
            │  + sevkiyat + stok       │
            └──────────┬───────────────┘
                       │
                       ▼
            ┌──────────────────────────┐
            │    GERİ BESLEME          │
            │  Tahmin vs. gerçek →     │
            │  modeli/kuralı düzelt    │
            └──────────────────────────┘
```

Beş motor

1. Talep Motoru (detay)

Birden fazla kanaldan (form, email, telefon notu, B2B portal) gelen ham talepleri toplar, AI ile yapılandırır (ürün, miktar, termin, müşteri segmentı), sipariş havuzuna atar.

2. Keşif Motoru (müşteri, tedarikçi)

Mevcut müşteri profillerini analiz edip benzer yeni müşterileri arar — yurt içi (sektör rehberleri, B2B platformlar) ve yurt dışı (LinkedIn, Alibaba, sektörel fuarlar). Aynı yöntemi tedarikçi tarafına uygular.

3. Tahmin/Planlama Motoru (üretim talep, stok)

- **Üretim:** Onaylanmış sipariş + tahmini sipariş (AI'nin önümüzdeki 30 günde gelmesini öngördüğü) → makine kapasitesi/önceliklendirme.
- **Stok:** Geçmiş tüketim hızı + bekleyen üretim ihtiyacı + tedarikçi lead time → "X ürünü Y tarihinde Z adet al" sinyali.

4. Geri Besleme

Her tahmin (talep, üretim, stok) bir gerçekleşme ile karşılaştırılır. Sapma metrikleri DB'de saklanır. Model/kural haftalık/aylık otomatik kalibre edilir. Bu olmadan motor "tahmin etmiş gibi yapan" ama hiç öğrenmeyen bir sistem olur.

5. Konversasyonel Katman (detay)

Hem müşteri (B2B portal) hem yönetici (admin panel) ERP ile **yazışarak** iş yapar. Her aksiyon önce taslak olarak özetlenir, kullanıcı onaylar, sonra gerçekleşir, ardından sonuç geri raporlanır. Üç persona: müşteri asistanı (sınırlı), yönetici asistanı (geniş), saha asistanı (operatör — opsiyonel). Diğer 4 motor görünmez bir altyapı; konuşma katmanı görünür arayüz. OpenClaw'den ilham alındı — kopya değil, pattern.

Veri akışı: tek doğruluk kaynağı

Modül	Üretiyor	Tüketiyor
Talep Motoru	ham talep + AI özet	müşteri segmenti, ürün katalogu
Müşteri Keşif	lead listesi (skorlu)	mevcut müşteri profili, talep paterni
Tedarikçi Keşif	tedarikçi listesi (skorlu)	mevcut tedarikçi performansı, ürün ihtiyaç hızı
Üretim Tahmin	önümüzdeki N günün üretim planı	onaylı + tahmini siparişler, makine kapasitesi
Stok Tahmin	satın alma takvimi	tüketim hızı, lead time, güvenlik stoğu
Geri Besleme	sapma metrikleri	tüm tahminlerin gerçekleşmiş sonuçları

“Yapılan vs öğrenen” çizgisi

Önce statik kurallar (heuristik), sonra ML/LLM destekli iyileştirme. Adım adım:

1. **Faz A — kuralcı:** son 90 günün ortalaması, basit lineer regresyon, manuel eşikler. AI sadece talep özetinde (form text → yapılandırılmış kayıt).
2. **Faz B — istatistiksel:** mevsimsellik (haftalık/aylık desen), ARIMA/Prophet zaman serisi modeli, anomali tespiti.
3. **Faz C — LLM destekli:** “şu sipariş geldi, mevsim, müşteri geçmişi, üretim kapasitesi şu — önümüzdeki 4 hafta için planı öner”. Çıktı yapılandırılmış JSON, bizim tahmin modelinin yanında ek görüş.

Faz A önce gelmeli. Faz C olmadan da değer üretir; LLM olmadan da çalışan bir tahmin motoru hedef.

Açık tasarım soruları

1. **Sahiplik:** her motor ayrı modül mü (`/admin/talep-motoru` , `/admin/musteri-kesif` ...) yoksa tek bir "Pazar Zekası" başlığı altında tab'lar mı?
2. **Öğrenme periyodu:** geri besleme günlük, haftalık, aylık hangi sıklıkta çalışmalı? Maliyet vs. tazelik dengesi.
3. **Manuel onay zinciri:** AI'nın önerdiği üretim emri/stok siparişi otomatik mi açılsın, yoksa "önerilen" durumda kalıp insan onayı bekleyişin mi?
4. **Veri saklama:** keşfedilen lead/tedarikçi adayları ne kadar süre saklanır, kişisel veri (KVKK/GDPR) açısından dikkat edilecek noktalar?

→ Yanıtlar netleştikçe ilgili modül dokümanlarına işlenir.

11-Fazlı Yapıyla Eşleşme

Bu doc'taki motor	11-fazlı yapıdaki yer
Talep Motoru	Faz 1 — `proje-teklifi/02-cozum-genel-bakis.md`
Müşteri Keşif	Faz 3
Tedarikçi Keşif	Faz 4
Üretim Tahmin	Faz 2 — `12-tahmin-motoru-derinlemesine.md`
Stok Tahmin	Faz 4
Geri Besleme	Faz 7 — `14-egitilebilir-modeller-mlops.md`
Konversasyonel Katman	Faz 8
(yeni) Bayi Scraping & Churn	Faz 5 — `13-bayi-scraping-churn.md`
(yeni) B2B Bayi Portalı	Faz 6 — `11-b2b-bayi-portali.md`
(yeni) Mobil & Saha CRM	Faz 9
(yeni) Genişleme (10 ek sinyal)	Faz 10+ — `15-genisletme-sinyalleri.md`

01 — Talep Toplama & Üretim Tahmin Motoru

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman ilk taslakta talep + tahmini birleşik anlattı. Sonradan ikiye ayrıldı: - **Talep havuzu** = Faz 1 (`proje-teklifi/02-cozum-genel-bakis.md`) - **Sipariş tahmin motoru** = Faz 2 — derinlemesine teknik tasarım: `12-tahmin-motoru-derinlemesine.md` (kademeli algoritma paketi, MAPE hedefleri, Excel girdi, mevsimsellik)
>
> Bu dokümandaki kavramsal yaklaşım hâlâ geçerli; teknik detay derinlemesine doc'ta.

Hipotez

> Birden fazla kanaldan gelen ham talepleri yapılandıran, bekleyen + tahmini taleplere göre üretim önerisi sunan, gerçekleşenle modeli kalibre eden bir döngü kurulursa: (a) talep cevap süresi düşer, (b) makine boş kalmaz, (c) acil sipariş üretim planını darbelemez.

Sorun tanımı

Bugün: - Talep formal sipariş haline gelmeden önce **WhatsApp, email, telefon notu, ziyaret defteri**'nde dağılmış. - Üretim emri sadece **onaylı** sipariş geldikten sonra açılır → makine kapasitesi geç planlanır. - Sezonsal/tekrarlayan paternler (örn. her Mart ayı X müşterisi 5000 adet alır) **insan hafızasında** kalır.

Önerilen mimari

Adım 1 — Talep girişleri

Kanal	Yöntem	Veri
Web form (B2B portal)	Direkt API	Yapılandırılmış (ürün, miktar, termin, not)
Email	IMAP polling (`/modules/mail` 'in genişletilmesi) → AI özet	Yarı yapılandırılmış
Telefon notu	Manuel girilen serbest metin → AI özet	Serbest metin
Whatsapp	Whatsapp Business API → webhook → AI özet	Serbest metin + ek dosya
Mevcut müşteri "tahmini"	İstatistiksel (geçmiş paterne dayalı otomatik öneri)	Sistemce üretilen

Her giriş tek bir tabloda toplanır:

```
CREATE TABLE talep_havuzu (
  id char(36) PK,
  kaynak ENUM('form','email','telefon','whatsapp','tahmin'),
  ham_metin TEXT,
  ham_eklenti JSON,         -- email attach, dosya url
  durum ENUM('yeni','islendi','siparise_donustu','reddedildi','arsiv'),
  ai_yapilandirma JSON,     -- {urun_id?, miktar?, termin?, musteri_id?, guven_skoru}
  musteri_id char(36) NULL,  -- otomatik eşleştirme yapılırsa
  siparis_id char(36) NULL,  -- siparişe dönüştüyse
  created_at, updated_at
);
```

Adım 2 — AI ile yapılandırma

Mevcut `test_center/ai_provider.ts` altyapısını yeniden kullan. Yeni provider modülü gerekmiyor.

Prompt stratejisi (örnek):

```
SİSTEM: Aşağıdaki ham müşteri talebini incele. Ürün katalogu ve mevcut müşteri
listesi referans olarak verilmiştir. Ürün/miktar/termin/müşteri eşleşmelerini JSON
olarak döndür. Eminliğin %75'in altında olan alanları null bırak ve guven_skoru
0.0-1.0 arası ver.

ÜRÜN_KATALOGU: [...]   (ilk N güvenilir eşleşme için kod+ad)
MUSTERI_OZET: [...]    (sadece text yakınlığı için)
HAM_METIN: "Merhaba, geçen ay aldığımız STAR SİYAH 4 parçadan 200 takım daha
            isteyeceğiz, ay sonuna kadar yetişmesi lazım. — Ahmet, Mavi Tekstil"

YANIT:
{
  "urun_kodu": "1101 104",
  "urun_adi": "STAR SİYAH -4 PARÇA-",
  "miktar": 200,
  "birim": "takım",
  "termin": "2026-04-30",
  "musteri_ipucu": "Mavi Tekstil",
  "guven_skoru": 0.85,
  "notlar": "Ahmet imzalı; geçen ay tekrar siparişi"
}
```

Adım 3 — Üretim tahmini

Modeller (basitten karmaşığa):

Faz A — istatistiksel: - Onaylı sipariş kalemlerinin termin/miktar dağılımını çıkar - `talep_havuzu` üzerinden henüz onaylanmayan (durum=yeni/işlendi) talepleri “olası gelir” listesine al - Her ürün için son 90/180 günün haftalık ortalaması (mevsimsellik için aylık ortalamayı da al) - Olasılık ağırlıklı toplam: `tahmin_uretim = onayli_siparis + olasi_talep × guven_skoru + dönemlik_baseline`

Faz B — zaman serisi: - `prophet` (Facebook) veya `statsforecast` Python kütüphaneleri — Bun/Fastify dışında ayrı bir Python servisi - Haftalık tahmin + güven aralığı - Tatil/fuar takvimi external regressor olarak

Faz C — LLM kararsal asistan: - “Şu son 30 günün siparişleri var, şu makinelerde X kapasite var, şu olası talepler bekliyor — önümüzdeki 4 hafta için optimal üretim planı öner” promptu - Çıktı yapılandırılmış: hangi gün hangi makinede ne üretmeli - İnsan onayı zorunlu

Faz A yeterli zaman çoğunlukla — Faz B/C üzerinde durmadan önce A iyice oturmalı.

Adım 4 — Geri besleme

```
CREATE TABLE talep_tahmin_sonuclari (
  id char(36) PK,
  tahmin_tarihi date,           -- hangi günün tahmini
  tahmin_pencere ENUM('1g','7g','30g'),
  tahmini_miktar decimal(12,4),
  gerceklesen_miktar decimal(12,4),
  sapma_yuzde decimal(5,2),
  urun_id char(36),
  hesaplandi_at datetime
);
```

Haftada bir cron: bir önceki haftanın tahminlerini gerçekleşenle karşılaştır → sapmayı hesapla → modelin parametrelerini güncelle (Faz A için baseline ağırlıkları, Faz B için model retraining).

Riskler

Risk	Etki	Önlem
AI yanlış müşteri/ürün eşleşmesi	Yetkisiz iletişim, üretim hatası	Düşük guven_skorlu eşleşmeler “manuel onay” durumunda kalsın; hiç bir aksiyon AI ile otomatik tetiklenmesin
Email phishing/spam’e cevap üretmek	Boş üretim emri açma	Whitelist domain veya manuel onay zinciri
Model overfit (geçmiş paterni geleceğe yansıtma)	Yanlış stok/üretim	Geri besleme + sapma alarmı
KVKK uyumsuzluğu	Yasal risk	Müşteri verileri saklama süresi tanımlı; e-mail içeriği AI’a gönderiliyorsa açık onay

Açık sorular

1. **Email kaynak:** Hangi email hesabı(ları) IMAP ile dinlenecek? Genel `info@` mı, satış ekibi kişiselleri mi?
2. **Whatsapp Business API:** kurulu mu, yoksa şimdilik manuel kopyala-yapıştır arayüzü mü?

3. **Onay sınırı:** AI'nın önerdiği `talep_havuzu → siparis` dönüşümü hangi `guven_skoru` nun üzerinde otomatik gerçekleşsin? `0.95` mi (çok muhafazakar), `0.80` mi?
4. **Tahmin pencere:** üretim planlama 7 gün ileri mi 30 gün ileri mi yapılsın? Her ikisi mi?
5. **Manuel "tahmini sipariş" girişi:** satış ekibi "bu müşteriden Şubat'ta sipariş geleceği kesin" diye manuel ekleyebilsin mi?

Bağımlılıklar

- ✅ `test_center/ai_provider.ts` — provider abstraction zaten hazır
- ⚠️ Mail modülü IMAP polling — şu an yok
- ⚠️ B2B portal/web form — şu an yok (basit bir public form sayfası ile başlanabilir)
- ⚠️ Whatsapp Business API — opsiyonel, faz 2

Tahmini iş büyüklüğü

Faz	İçerik	Süre
A1	Talep havuzu DB + manuel giriş UI + ürün/müşteri eşleşme	~3-5 gün
A2	Email IMAP + AI özetleme	~3 gün
A3	Faz A istatistiksel tahmin + dashboard	~3-4 gün
Geri besleme	Cron + sapma raporu	~1-2 gün
Toplam Faz A	İlk değer üreten sürüm	**~10-15 iş günü**

02 — Müşteri Keşif Otomasyonu (Yurt İçi + Yurt Dışı)

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman **Faz 3 — Müşteri Keşif Motoru**'nun temel hipotez ve yöntemini anlatır. Güncel resmî yapı: `proje-teklifi/02-cozum-genel-bakis.md`. CRM kararı: `10-crm-karari.md`. SaaS bütçe: `08-saas-butce-analizi.md`.

Hipotez

> Mevcut müşteri profili (sektör, bölge, sipariş hacmi, ürün karması) çıkarılırsa; aynı profile uyan yeni firmalar **otomatik aranabilir**, skorlanıp satış ekibinin önüne düşürülebilir. Bu, soğuk arama randımanını ciddi yükseltir.

Sorun tanımı

Bugün: - Yeni müşteri = ekip arkadaşının çevresi + fuar + tavsiye. Yani **şanssal**. - Mevcut müşterilerin profili (sektör/skala/coğrafya) **sistemde tanımlı değil** — sadece `musteriler.ad/adres/telefon`. - Yurt dışı genişleme **öncelikle dil bariyeri + erişim kanalı yok** olduğu için ele alınmamış.

Önerilen mimari — üç faz

Faz 1 — Mevcut müşteriyi profilleme

Yeni alanlar (`musteriler` tablosuna ek + ayrı `musteri_profili` tablosu):

```
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN sektor varchar(64);
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN sehir varchar(64);
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN ulke varchar(64) DEFAULT 'TR';
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN olcek ENUM('mikro','kucuk','orta','buyuk');

CREATE TABLE musteri_profili (
  musteri_id char(36) PK FK,
  toplam_siparis_tutari decimal(14,2),
  ortalama_aylik_siparis_tutari decimal(14,2),
  en_cok_alinan_urun_kategorileri JSON,  -- ["urun:STAR", "urun:MAXIMUM"]
  ilk_siparis_tarihi date,
  son_siparis_tarihi date,
  siparis_sıklığı_gun decimal(8,2),       -- aylık ortalama gün
  segment varchar(32),                    -- otomatik segmentasyon: "premium","düzenli","tek_seferlik"
  recalc_at datetime
);
```

`musteri_profili` haftalık cron ile (re)hesaplanır. Bu olmadan keşif arama kriteri yok.

Faz 2 — Mevcut müşteriden segment çıkarımı

K-means veya basit kuralcı segmentasyon: - **Premium:** son 12 ay > X TL ciro + sipariş sıklığı yüksek - **Düzenli:** orta hacim, mevsimsel - **Tek seferlik:** 1-2 sipariş, sonra sessiz - **Kayıp:** son 6 ay sıfır sipariş

Her segment için “ideal müşteri profili” (ICP) çıkar: hangi sektör, hangi ölçek, hangi şehir, hangi ürünler.

Faz 3 — Lead keşif kanalları

Yurt içi:

Kaynak	Erişim	Veri	Maliyet
Ticaret Sicili Gazetesi	API yok, scrape edilebilir (firma açılış ilanları, sektör, ortaklar)	Yarı yapılandırılmış HTML	Düşük (zaman)
TOBB Üye Veritabanı	Web sorgu	Sektör + il + üye no	Düşük
Sektörel B2B platformlar (Sanayim.net, EkoB2B)	Scraping	Firma profili + ürün katalogu	Düşük
Google Maps Places API	Resmi API	Sektör + konum + iletişim	$17 / 1000 req
LinkedIn Sales Navigator	Resmi API'ı yok, scrape de yasak	Yöneticiler	Yüksek (insan)

Yurt dışı:

Kaynak	Erişim	Veri	Maliyet
Alibaba Trade Show	RFQ feed scrape	Talep eden firmalar	Düşük
Google Maps Places	Tüm ülkeler	Konum + sektör	$17 / 1000
Apollo.io / Lusha / Hunter.io	API + email enrichment	E-posta + CEO/satın alma yetkili	$50-200/ay
Sektör fuarları (Messe Frankfurt, Heimtextil)	Katılımcı listesi PDF	Fuar bazında	Manuel
B2B SaaS: ZoomInfo, Dun & Bradstreet	API	Tam profil + finansal	$$$
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)	Üye listesi	İhracatçı firmalar	Düşük

Önerilen başlangıç paketi (yurt içi): Google Maps Places + TOBB + sektörel B2B scraping.
Önerilen başlangıç paketi (yurt dışı): Hunter.io (email) + Apollo.io free tier + LinkedIn manuel.

Faz 4 — Skorlama ve outreach

Her keşfedilen lead için:

```
CREATE TABLE lead_havuzu (
  id char(36) PK,
  kaynak varchar(64),                    -- 'tobb', 'google_places', 'apollo', 'manuel'
  firma_adi varchar(255),
  sektor varchar(64),
  sehir varchar(64),
  ulke varchar(64),
  iletisim JSON,                         -- {email, telefon, web, linkedin}
  benzerlik_skoru decimal(4,2),          -- mevcut müşterilerle vektör/kural benzerliği
  segment_eslestigi varchar(32),         -- "premium" segmentine en yakın
  durum ENUM('yeni','iletildi','red','musteri_oldu','arsiv'),
  notlar text,
  ham_metadata JSON,
  created_at, updated_at
);

CREATE TABLE lead_etkilesim (
  id char(36) PK,
  lead_id char(36) FK,
  tip ENUM('email','telefon','toplanti','sosyal_medya','diger'),
  tarih datetime,
  ozet text,
  cikti varchar(64),                     -- 'cevap_yok','olumlu','olumsuz','toplanti_alindi'
);
```

Skorlama formülü (basit başlangıç):

```
skor = 0.4 * sektor_eslesme + 0.3 * sehir_yakinligi + 0.2 * olcek_uyumu + 0.1 * sosyal_medya_aktif
```

Faz B’de LLM’den geçirilir: “şu mevcut müşteri profili + şu lead profili — uyum skorunu 0-100 arası ver, gerekçe yaz.”

Kullanılacak araçlar (özet)

Araç	Rolü	Lisans
Crawlee (Node.js)	Google Maps, Sanayim.net, TOBB scraping	Apache 2.0
Playwright	JS-render eden sayfalar (LinkedIn)	Apache 2.0
Puppeteer-extra + stealth	Bot algılama bypass	MIT
Hunter.io API	Email bulma	$49/ay
Apollo.io API	İletişim enrichment	Free tier 50 lead/ay
Google Places API	Konum tabanlı keşif	$17/1000 req
PDF parser (pdf-parse)	Fuar katılımcı PDF'i okuma	MIT
Anthropic Claude	Lead skoru, outreach metni üretme	Mevcut

Açık sorular

1. **Yasal:** Türkiye'de KVKK + GDPR (Avrupa lead'leri için) açısından şirket bilgisi (B2B) toplama nasıl konumlandırılır? Genelde "şirket bilgisi" kişisel veri sayılmaz ama CEO/satın alma yöneticisinin adı/email'i sayılır → opt-out altyapısı şart.
2. **Outreach kanalı:** Otomatik email mi, satış ekibi manuel mi? Otomatikse spam riski + domain reputasyon kaybı.
3. **Yurt dışı dil:** Çıktı promotional metinleri Türkçe + İngilizce + Almanca + Arapça mı? Hangi dilde?
4. **Bütçe:** Hunter.io + Apollo + Google Places aylık ~$100. Bu kabul edilebilir mi?
5. **CRM:** Lead pipeline yönetimi için açık kaynak CRM entegrasyonu (SuiteCRM/EspoCRM) yapılsın mı yoksa Paspas ERP içinde basit modül mü?

Bağımlılıklar

- ✅ `musteriler` tablosu mevcut
- ⚠️ Müşteri profili çıkarımı için aylık ciro/sipariş sıklığı view'ı yok
- ⚠️ Web crawler altyapısı kurulu değil
- ⚠️ Lead pipeline arayüzü yok

Tahmini iş büyüklüğü

Faz	İçerik	Süre
1	Müşteri profili tablosu + cron + dashboard	~3 gün
2	Segmentasyon kuralları + ICP çıkarımı	~2 gün
3a	İlk crawler: Google Places + TOBB	~5-7 gün
3b	Lead havuzu + skorlama + UI	~5 gün
3c	Crawler genişletme (sektörel B2B, fuar PDF)	~5-10 gün (kapsama göre)
4	Outreach (manuel takip arayüzü)	~3 gün
Toplam başlangıç		**~20-30 iş günü**

Yurt dışı (Apollo/LinkedIn) tarafı ayrı bir faz; başlangıçta yurt içi crawler + scoring + manuel outreach yeterli.

03 — Tedarikçi Analizi & Alternatif Tedarikçi Keşfi

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman **Faz 4 — Stok & Tedarik Otomasyonu**'nun tedarikçi tarafını anlatır. Stok tarafı: `04-stok-tahmin-otomasyonu.md`. Güncel resmî yapı: `proje-teklifi/02-cozum-genel-bakis.md`.

Hipotez

> Mevcut tedarikçilerin performans verisi (lead time, fiyat, kalite, gecikme) sistematik tutulursa: (a) **kötü performans gören tedarikçiler** açıkça görünür, (b) hangi ürün için **alternatif aramak** gerektiği otomatik tespit edilir, (c) AI tabanlı keşif ile yeni tedarikçi adayları çıkarılabilir.

Sorun tanımı

Bugün: - `tedarikci` modülü iletişim bilgisinden ibaret. Performans verisi yok. - Mal kabul tablosu var ama **tedarikçi-ürün-fiyat geçmişi** ayrıştırılmamış. - Tek tedarikçili ürünler için **risk paneli yok** (X tedarikçi düşerse hangi ürünler kalır?). - Yeni tedarikçi araması = Google'a girip arama yapmak.

Önerilen mimari — üç ayak

Ayak 1 — Tedarikçi performans skorlama

Yeni veriler `mal_kabul_kayitlari` üzerinden hesaplanır (mevcut `kalite_durumu`, `gelen_miktar`, satın alma siparişi termin tarihi):

```
CREATE TABLE tedarikci_performans (
  tedarikci_id char(36) PK FK,
  toplam_satin_alma_tutari decimal(14,2),
  toplam_kalem_sayisi int,

  -- Termin uyumu
  zamanindaki_teslim_yuzdesi decimal(5,2),
  ortalama_gecikme_gun decimal(8,2),

  -- Kalite
  kabul_edilen_miktar decimal(14,4),
  reddedilen_miktar decimal(14,4),
  red_orani decimal(5,2),

  -- Lead time
  ortalama_lead_time_gun decimal(8,2),
  lead_time_std_sapma decimal(8,2),

  -- Fiyat trendi
  son_alis_fiyatlari JSON,           -- son 6 alımın {tarih, urun, birim_fiyat}

  -- Skor
  performans_skoru decimal(5,2),     -- 0-100 ağırlıklı
  recalc_at datetime
);
```

Skor formülü (başlangıç):

```
performans = 0.35 * (100 - red_orani)
           + 0.30 * zamanindaki_teslim_yuzdesi
           + 0.20 * lead_time_skoru   (kısa & istikrarlı = yüksek)
           + 0.15 * fiyat_skoru        (rakip ortalamasının altında ise yüksek)
```

Bu rakam `tedarikci` listesinde renkli badge ile gösterilir: yeşil/sarı/kırmızı.

Ayak 2 — Risk haritası

Her hammadde/ambalaj ürünü için kaç tedarikçiden alındığını çıkar:

```
CREATE VIEW v_urun_tedarikci_dagilimi AS
SELECT
  u.id, u.kod, u.ad, u.kategori,
  COUNT(DISTINCT sa.tedarikci_id) AS tedarikci_sayisi,
  SUM(sak.miktar) AS toplam_alim_son_yil,
  GROUP_CONCAT(DISTINCT t.ad SEPARATOR ', ') AS tedarikciler,
  CASE
    WHEN COUNT(DISTINCT sa.tedarikci_id) = 1 THEN 'risk:tek_kaynak'
    WHEN COUNT(DISTINCT sa.tedarikci_id) = 2 THEN 'risk:ikili_kaynak'
    ELSE 'guvenli:cok_kaynak'
  END AS risk_durumu
FROM urunler u
LEFT JOIN satin_alma_kalemleri sak ON sak.urun_id = u.id
LEFT JOIN satin_alma_siparisleri sa ON sa.id = sak.siparis_id
  AND sa.created_at > NOW() - INTERVAL 365 DAY
LEFT JOIN tedarikci t ON t.id = sa.tedarikci_id
WHERE u.kategori IN ('hammadde','yarimamul')
GROUP BY u.id;
```

Dashboard: “tek tedarikçili kritik 12 ürün” listesi → “alternatif ara” butonu.

Ayak 3 — Alternatif tedarikçi keşfi

Müşteri keşif modülü ile aynı altyapıyı kullanır (Crawlee + Apollo + Google Places + sektörel B2B). Tedarikçi tarafında ek kaynaklar:

Kaynak	Yararı
TOBB Sanayi Sicili	Üretici firma listesi, NACE kodu ile filtrelenebilir
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)	İhracatçı tedarikçi (kalite genelde daha yüksek)
Alibaba.com	Çin/uzakdoğu tedarikçi, MOQ, sertifika bilgisi var
Tradewheel / Made-in-China	Alibaba alternatifi
Sektörel fuar katılımcı listeleri	Yıllık etkinliklerden taraflı veri
EU Trade Helpdesk	AB tedarikçileri (CE belgeli)
Mevcut tedarikçinin müşteri listesi	“Bu tedarikçi başka kime satıyor” — ortak müşteri sektörel ipucu

AI destekli outreach: 1. Yeni hammadde fiyat sorgu maili: “Şu ürün için MOQ X, teslim Y gün, fiyat Z TL/USD altında istiyoruz” — Türkçe + İngilizce + Çince. 2. Cevap geldiğinde otomatik

karşılaştırma tablosu (mevcut tedarikçi vs aday).

Lead time bazlı yeniden sipariş tetiklemesi

Bu modül `04-stok-tahmin-otomasyonu.md` ile sıkı bağlı: tedarikçi `lead_time_gun` bilgisini kullanır → "stok tüketim hızı + güvenlik stoğu + lead time" formülü ile **otomatik satın alma siparişi taslağı** açar.

Açık sorular

1. **Performans hesaplama sıklığı:** günlük cron mu, her mal kabul sonrası tetikleyici mi?
2. **Kalite verisi:** şu an `kalite_durumu = red` kayıtları detayı yok ("hangi nedenle red?"). Red sebepleri taxonomi'si gerek mi (boyut, yüzey, eksik miktar, gecikme)?
3. **Fiyat karşılaştırma:** rakip tedarikçi fiyatı için pazar verisi yok; manuel girilecek mi yoksa Apollo/sektör API'larından mı?
4. **Outreach dili:** Çin tedarikçilerine Mandarin metni AI ile mi yazdırılsın?
5. **Sertifika gereksinimi:** ISO/CE/FDA sertifikası şart koşulan ürünler var mı? Aday tedarikçi filtresi.

Bağımlılıklar

- ✅ `tedarikci`, `mal_kabul_kayitlari`, `satin_alma_*` tabloları mevcut
- ⚠️ Termin tarihi mal_kabul üzerinde tracking yok (tahmini terminle gerçek teslim arası fark)
- ⚠️ Fiyat tarihçesi `satin_alma_kalemleri.birim_fiyat`'ta tek seferlik; trendi rapor edecek view yok

Tahmini iş büyüklüğü

Faz	İçerik	Süre
1	Performans tablosu + cron + UI badge	~3-4 gün
2	Risk haritası view + alternatif arama butonu	~2 gün
3	Tedarikçi keşif crawler (müşteri keşfi ile ortak altyapı)	Müşteri keşfi tarafına dahil; +3 gün özelleşme
4	Otomatik satın alma siparişi taslağı (stok modülü ile)	Stok dokümanına bakın; +2 gün entegrasyon
Toplam		**~10-15 iş günü** (müşteri keşif altyapısı varsa daha kısa)

04 — Stok Tüketim Tahmini & Otomatik Satın Alma

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman **Faz 4 — Stok & Tedarik Otomasyonu**'nun stok tarafını anlatır. Tedarikçi tarafı: `03-tedarikci-yonetimi.md`. Sipariş tahmin motoru (Faz 2) bu modülü besler — derinlemesine: `12-tahmin-motoru-derinlemesine.md`.

Hipotez

> Geçmiş tüketim hızı + bekleyen üretim ihtiyacı + tedarikçi lead time + güvenlik stoğu kullanılarak: "X ürünü Y tarihinde Z adet sipariş et" sinyali otomatik üretilebilir. İnsan onayı zincirde kalır ama hesabı sistem yapar.

Sorun tanımı

Bugün: - Stok kritik seviyenin altına düşünce kullanıcı manuel fark ediyor → reaksiyon gecikme - "Önümüzdeki 15 günde patlayacak ürünler" görünmüyor - Satın alma kararı eski sezonun manuel hafıza alışkanlığına bağlı - Stok tutma maliyeti hesaplanmıyor (fazla stok = işletme sermayesi tıkanması)

Önerilen mimari

Adım 1 — Tüketim hızı view'ı

```
CREATE VIEW v_urun_tuketim_hizi AS
SELECT
  u.id, u.kod, u.ad, u.kategori, u.stok, u.kritik_stok, u.stok_takip_aktif,

  -- Son 30 günün ortalama günlük tüketimi (cikis hareketleri)
  COALESCE(SUM(CASE WHEN h.created_at > NOW() - INTERVAL 30 DAY
                    THEN h.miktar END), 0) / 30 AS gunluk_30g,

  -- Son 90 günün ortalama günlük tüketimi (mevsimsellik için)
  COALESCE(SUM(CASE WHEN h.created_at > NOW() - INTERVAL 90 DAY
                    THEN h.miktar END), 0) / 90 AS gunluk_90g,

  -- Son 365 gün
  COALESCE(SUM(CASE WHEN h.created_at > NOW() - INTERVAL 365 DAY
                    THEN h.miktar END), 0) / 365 AS gunluk_365g

FROM urunler u
LEFT JOIN hareketler h
  ON h.urun_id = u.id
  AND h.hareket_tipi = 'cikis'
  AND h.referans_tipi IN ('uretim','uretim_emri','montaj')
WHERE u.kategori IN ('hammadde','yarimamul','operasyonel_ym')
  AND u.stok_takip_aktif = 1
GROUP BY u.id;
```

Adım 2 — Tahmin formülü

Klasik EOQ + güvenlik stoğu (faz A):

```
gunluk_tuketim = max(gunluk_30g, gunluk_90g * 0.7)   -- son trend ağırlıklı
lead_time_gun = tedarikci.ortalama_lead_time
guvenlik_stogu = gunluk_tuketim * lead_time_gun * 1.5  -- %50 buffer
yeniden_siparis_noktasi = gunluk_tuketim * lead_time_gun + guvenlik_stogu

eger urun.stok <= yeniden_siparis_noktasi:
  onerilen_siparis_tarihi = bugün
else:
  kalan_gun = (urun.stok - yeniden_siparis_noktasi) / gunluk_tuketim
  onerilen_siparis_tarihi = bugün + kalan_gun

onerilen_miktar = max(min_alim_miktari, gunluk_tuketim * 30)  -- 30 günlük talep
```

Mevsimsellik (faz B): - Aylık tüketim tablosu çıkar (son 24 ay) - ARIMA/Prophet ile bir sonraki ay tahmin - Üst-alt güven aralığı

LLM destekli (faz C): - “Önümüzdeki 6 ay üretim planında şu siparişler bekliyor, şu reçetelerde X hammadde geçiyor, mevsim, tedarikçi lead time, güvenlik stoğu — optimal satın alma takvimi öner”

Adım 3 — Satın alma takvimi tablosu

```
CREATE TABLE satin_alma_onerileri (
  id char(36) PK,
  urun_id char(36) FK,
  onerilen_siparis_tarihi date,
  onerilen_miktar decimal(12,4),
  onerilen_tedarikci_id char(36) NULL,    -- mevcut performansı en yüksek
  alternatif_tedarikciler JSON,            -- 2-3 alternatif
  hesaplama_metodu ENUM('basit_eoq','mevsimsellik','llm'),
  hesaplama_detay JSON,                    -- {gunluk_tuketim, lead_time, guvenlik...}
  durum ENUM('oneriden','onaylandi','reddedildi','siparise_donustu'),
  siparis_id char(36) NULL,
  uyari_seviyesi ENUM('bilgi','uyari','kritik'),
  generated_at datetime,
  reviewed_at datetime,
  reviewed_by_user_id char(36)
);
```

Adım 4 — Üretim ihtiyacı entegrasyonu

`uretim_emirleri` + reçete kalemleri’nden **bekleyen hammadde tüketimi**:

```
SELECT
  rk.urun_id AS hammadde_id,
  SUM(rk.miktar * ue.planlanan_miktar / r.hedef_miktar) AS bekleyen_ihtiyac,
  MIN(ue.termin_tarihi) AS en_yakin_termin
FROM uretim_emirleri ue
JOIN receteler r ON r.id = ue.recete_id
JOIN recete_kalemleri rk ON rk.recete_id = r.id
WHERE ue.durum IN ('atanmamis','planlandi','uretimde')
  AND ue.is_active = 1
GROUP BY rk.urun_id;
```

Bu satır tüketim hızının üzerine **üst sınır olarak** eklenir: “30 günde ortalama 100 kg hammadde tüketiyoruz ama bekleyen üretim için 250 kg gerekiyor → siparişi öne çek”.

Adım 5 — Cron + bildirimler

Günlük cron 06:00: 1. Tüm aktif takipli ürünler için yeniden sipariş hesabını yap 2. Yeni öneri varsa `satin_alma_onerileri` tablosuna yaz 3. `uyari_seviyesi=kritik` ise `notifications` modülünden admin'e push

Dashboard görünümleri

Pencere	İçerik
Bugün sipariş edilmesi gereken	Yeniden sipariş noktasını geçmiş ürünler
Önümüzdeki 7 gün	Yakın zamanda kritik olacak ürünler
Stok fazlası uyarısı	Tüketim hızına göre 90+ günlük stok = bağlı sermaye
Trend değişim alarmı	Son 30 gün tüketimi 90 gün ortalamasından %50+ sapmış ürünler

Açık sorular

1. **Lead time kaynağı:** tedarikçi-ürün bazında mı saklanacak (`tedarikci_urun_lead_time` ek tablo) yoksa tedarikçi seviyesinde ortalama mı yeter?
2. **MOQ (minimum sipariş miktarı):** tedarikçi bazlı mı, ürün bazlı mı? Şu an sistemde yok.
3. **Otomatik satın alma siparişi açma:** `onerilen → siparise_donustu` adımı tek tık mı, çoklu onay mı? Hangi tutarın altı otomatik?
4. **Mevsimsellik:** plastik enjeksiyon sektörü için mevsimsel desen var mı? (paspas → otomotiv hat planlaması, otelcilik?)
5. **Para birimi/kur:** ithal hammadde için kur risk yönetimi sistemce yapılsın mı?
6. **Stok tutma maliyeti hesabı:** %2/ay gibi bir varsayım mı, gerçek WACC mi?

Bağımlılıklar

- ✅ `urunler` , `hareketler` , `uretim_emirleri` , `receteler` , `recete_kalemleri` mevcut
- ✅ `stok_takip_aktif` filtresi var

- ⚠️ Tedarikçi lead time verisi şu an yok — tedarikçi yönetim modülünden gelmeli (bkz. 03-tedarikci-yonetimi.md)
- ⚠️ MOQ/güvenlik stoğu `urunler` üzerinde yok; ek alan gerek

Tahmini iş büyüklüğü

Faz	İçerik	Süre
A1	View'lar + faz A formülü + cron	~3 gün
A2	`satin_alma_onerileri` tablosu + dashboard	~3 gün
A3	Üretim ihtiyacı entegrasyonu (reçete tüketim toplamı)	~2 gün
A4	Otomatik taslak satın alma siparişi (insan onaylı)	~2 gün
B1	Mevsimsellik (Prophet/ARIMA Python servisi)	~5-7 gün
C1	LLM destekli takvim önerisi	~3-5 gün
Toplam Faz A	İlk değer üreten sürüm	**~10-12 iş günü**

05 — Veri Toplama Altyapısı (Crawler, CRM, AI Entegrasyonları)

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman scraping ve veri toplama altyapısının **genel tartışmasıdır**. Bayi-spesifik scraping ve churn radarı **Faz 5** olarak kristalize edildi — derinlemesine teknik tasarım: `13-bayi-scraping-churn.md` (KVKK çerçevesi, Crawlee+Playwright stack, 11 sinyal, churn ML modeli).

Amaç

Müşteri/tedarikçi keşfi, talep toplama, fiyat takibi gibi modüllerin **dış dünyadan veri çekme** ihtiyacı için ortak altyapı. Bu doküman teknoloji seçimini ve “openclaw” kelimesinin olası yorumlarını netleştirir.

“openclaw” — Kullanıcı netleştirmesi gerekli

Aşağıdaki adaylardan hangisi kastedildi?

Aday A — Open Source CRM (en olası)

> Eğer “satış pipeline’ı, lead yönetimi, müşteri etkileşim geçmişi” istenen şey ise:

CRM	Lisans	Stack	Öne çıkan
EspoCRM	GPL v3	PHP + MySQL	Hafif, REST API, kolay self-host
SuiteCRM	AGPL	PHP + MySQL	Salesforce alternatifi, geniş özellik
VTiger	Apache 2.0	PHP + MySQL	Sektör temalı, e-mail kampanya dahil
CiviCRM	AGPL	PHP, WordPress/Drupal eklenti	Üye yönetimi/STK odaklı
Odoo CRM	LGPL (community)	Python + PostgreSQL	ERP + CRM tek paket, geniş ekosistem
Twenty	AGPL	TypeScript + GraphQL	Modern UX, yeni nesil
Krayin CRM	MIT	Laravel + MySQL	Modüler, hafif

Önerim: EspoCRM veya Twenty. EspoCRM kurulum kolay + REST API; Twenty modern stack ve TypeScript ekosistemi.

Entegrasyon yolu: Paspas ERP'nin `musteriler`, `lead_havuzu`, `lead_etkilesim` tabloları **tek doğruluk kaynağı** kalır; CRM senkron edilir (uçak rezervasyon sistemleri gibi). Veya CRM dış arayüz, Paspas back-office. Karar bekliyor.

Aday B — Web Crawler / Scraper

> Eğer "internetten firma bilgisi toplama" araç istenen şey ise:

Araç	Tip	Diller	Öne çıkan
Crawlee	Library	Node.js / Python	Apify ekosistemi, headless browser dahil
Apache Nutch	Distributed	Java	Büyük ölçekli, Hadoop entegrasyon
Crawl4AI	LLM-first	Python	LLM ile yapılandırılmış çıktı
Firecrawl	API/SaaS + OSS	TypeScript	Markdown çıktı, LLM dostu
Scrapy	Framework	Python	En olgun, geniş community
Playwright	Browser auto	Multi	Modern JS-render eden siteler için (mevcutta var, e2e testten)

Önerim: Crawlee + Playwright (Node.js stack — Paspas backend ile aynı runtime). Yapılandırılmış çıktı için Crawl4AI yardımcı olabilir ama opsiyonel.

Aday C — OpenWebUI / Lokal LLM Frontend

> Eğer “lokal AI asistan ile sohbet” arayüz istenen şey ise:

- **OpenWebUI** — Ollama backend ile sohbet UI’ı, kendi sunucunda çalışır
- **LibreChat** — ChatGPT alternatifi, çoklu model (OpenAI, Anthropic, Ollama)
- **AnythingLLM** — Doküman tabanlı RAG + chat

Not: Test merkezindeki AI analiz modülü zaten Anthropic/OpenAI/Groq destekliyor. Bunlardan biri sadece “kendi LLM’ini barındır” ihtiyacı çıkarsa anlamlı.

Aday D — Yazım hatası

“OpenClaw” diye spesifik bir tool internette yok. Kullanıcı: “OpenCRM” mi yoksa “Crawl” türevi bir şey mi yoksa başka bir araç mı kastettiğini netleştirsin.

Önerilen “veri toplama stack’i” (CRM seçiminden bağımsız)

Katman 1 — Crawler runtime

- **Crawlee + Playwright (Node.js)** — Paspas backend ile aynı dil, bun runtime’a uyumlu
- Bot algılama bypass için **playwright-extra + stealth plugin**
- Proxy rotasyonu: **Bright Data / Oxylabs / Smartproxy** ($75-200/ay) veya başlangıçta proxy’siz

Katman 2 — Yapılandırma

- HTML parse: Crawlee yerleşik
- LLM çıkarımı: mevcut `test_center/ai_provider.ts` (Claude/OpenAI/Groq)
- **Crawl4AI** ile direkt “URL → JSON schema’lı çıktı” alınabilir (Python servisi olarak)

Katman 3 — API entegrasyonları (resmi kanallar)

Servis	Kullanım	Maliyet
Google Places API	Konum + sektör	$17 / 1000
Hunter.io	Email bulma + doğrulama	$49/ay
Apollo.io	İletişim enrichment, B2B	Free 50 lead, $59/ay 5K
Clearbit	Firma profili (Salesforce’a satıldı, fiyatlama belirsiz)	—
LinkedIn Sales Navigator	Manuel (resmi API yok)	$99/ay/kullanıcı
ZoomInfo	Premium B2B	$$$
Türkiye TOBB üye sorgu	Public web	Ücretsiz
TİM ihracatçı listesi	Public web	Ücretsiz

Katman 4 — Job queue

- **BullMQ** (Redis tabanlı) — büyük scrape işlerini arka planda çalıştırma

- Yoksa basit `setInterval` cron + queue tablosu (DB tabanlı)

Katman 5 — İzleme

- Hata oranı, başarı oranı, ortalama latency
- Domain başına rate limiting (1 req/2sn varsayılan)
- robots.txt uyumu

Yasal / etik notlar

Konu	Yaklaşım
robots.txt	Kabul edilmesi şart. Disallow path'ler ziyaret edilmesin.
Rate limit	Aynı domaine paralel istek sayısı sınırlı, randomized delay
KVKK (TR)	Kişisel veri (isim/email) toplandığında saklama süresi tanımlı + opt-out yolu
GDPR (AB)	Avrupa lead'leri için: legitimate interest gerekçesi + opt-out + DSR (data subject request) süreci
CFAA (ABD)	Login arkasındaki sayfaları scrape etme — ABD lead'lerinde riskli
Site ToS	LinkedIn vb. resmi olarak yasaklı; manual research alternatifi

Açık sorular

1. **CRM kararı:** Aşağıdakilerden hangisi?
   - a. Paspas ERP içinde basit lead pipeline tab'ı (1-2 hafta)
   - b. EspoCRM/Twenty kur, Paspas ile senkron (4-6 hafta)
   - c. Şimdilik CRM yok, Apollo.io UI'ı kullanılır (sıfır kod, $59/ay)
2. **Crawler hosting:** Backend ile aynı sunucuda mı, ayrı VPS mi?
3. **Proxy bütçe:** $75-200/ay proxy maliyeti onaylanır mı?
4. **API maliyeti:** Hunter.io + Apollo.io + Google Places ≈ $150-200/ay sabit

5. **Yurt dışı odak ülke:** AB (Almanya, Hollanda, İngiltere) mı, Orta Doğu (Suudi, BAE) mı, ABD mi?

Bağımlılıklar

- ✅ `test_center/ai_provider.ts` — AI altyapısı hazır
- ✅ Playwright kuruluk (e2e için), crawler için yeniden kullanılabilir
- ⚠️ Job queue altyapısı yok (BullMQ veya alternatif)
- ⚠️ Lead/firma şemaları henüz tanımsız
- ⚠️ CRM seçim kararı bekleniyor

Tahmini iş büyüklüğü

Bileşen	Süre
Crawlee setup + ilk crawler (Google Places)	~3-4 gün
Job queue (DB tabanlı veya BullMQ)	~2-3 gün
AI tabanlı yapılandırma (Crawl4AI veya inline LLM)	~3 gün
API entegrasyonları (Hunter, Apollo)	~2 gün her biri
CRM entegrasyonu (seçilen ürüne göre)	5-15 gün
Toplam (CRM hariç)	**~12-15 iş günü**
Toplam (CRM dahil)	**~20-30 iş günü**

06 — Birleşik Yol Haritası (A Seçeneği — Veri Önce, Konuşma Sonra)

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman ilk taslak yol haritasıdır (5 motor odaklı). Sonradan **11 fazlı genişletilmiş yol haritası** hazırlandı: `proje-teklifi/07-yol-haritasi.md` (hafta-hafta, milestone, paralel akış, kabul kriterleri). Bu doküman ilk strateji kararını (A — veri önce, konuşma sonra) kayıt amaçlı tutar.

> **Kararlaştırılan strateji (A):** Önce 4 motoru (veri + AI + keşif + tahmin) sağlamlaştır. Konversasyonel katman 5. motor olarak EN SONA, tüm altyapı oturduktan sonra eklenir. Telegram konuşma kanalı değil **bildirim** katmanı; isteyen yönetici aktive eder.

Yol haritası tasarım kuralları

1. **Hızlı geri dönüş önce.** Her faz sonunda kullanıcının somut faydası olmalı (rapor, panel, otomatik öneri).
2. **Veri önce, AI sonra.** AI'ın değer üretebilmesi için altında temiz veri lazım (müşteri profili, tedarikçi performansı, tüketim hızı).
3. **Manuel onay zinciri her zaman.** AI hiçbir yan etkili aksiyonu (sipariş açma, mail gönderme) tek başına gerçekleştirmez.
4. **Her motor bir öğrenme döngüsü.** Tahmin → gerçekleşen → sapma → kalibre.
5. **Konuşma katmanı en son.** Diğer 4 motor sağlamlaşmadan üzerine sohbet eklemek istenmiyor; aksi halde sohbet boş eylem fısıldayan bir maket olur.

Faz 0 — Karar netleştirme (1 hafta)

Kod yazılmaz. Tartışma dokümanlarındaki **açık sorular** netleştirilir:

Konu	Karar gerekli	Mevcut yön
✅ “openclaw”	Hangi tool/yaklaşım?	**Çözüldü:** OpenClaw self-hosted AI ops platformu, mevcut VPS’te kurulu. Pattern olarak ilham; doğrudan kullanılmıyor.
✅ Telegram	Konuşma mı bildirim mi?	**Çözüldü:** Sadece bildirim katmanı (web push + email + isteyene Telegram). Konuşma Paspas UI’ı içinde.
❓ CRM	Paspas içinde basit lead pipeline mı, ayrı CRM mı?	**Bekliyor — 10-crm-karari.md açıldı**
❓ Email kaynak	Hangi mailbox(lar) IMAP ile dinlenecek?	**Bekliyor**
❓ Bütçe	Aylık SaaS API maliyeti (~$150-300) onaylı mı?	**Bekliyor — 08-saas-butce-analizi.md açıldı**
✅ Yurt dışı odak	Hangi 1-2 hedef ülke?	**Çözüldü:** Esnek — ülke öncelik tanımlamayalım. Hangi lead/talep nereden gelirse o yönde ilerle.
❓ Otomasyon eşiği	AI önerilerinin hangi tutar/güven skoru üstünde manuel onaya çıksın?	**Bekliyor — 09-otomasyon-esikleri.md açıldı**
❓ KVKK/GDPR	Hukuki danışmanlık alınacak mı?	**Bekliyor**
✅ vps.md	Plaintext root parolası ne yapılacak?	**Çözüldü:** Dosya kalsın — git’e commit edilmiyor (`.gitignore` korumalı), sadece local notlama.

→ Bu 7 açık sorunun cevabı olmadan Faz 1 başlamamalı.

Faz 1 — Veri zenginleştirme (3-4 hafta)

Hedef: sonraki fazların ihtiyaç duyduğu meta-veri katmanı kurulur. Görünür değer: yöneticiye yeni dashboard’lar, somut kararlar.

#	Modül	Süre	Çıktı
1.1	Müşteri profili tablosu + cron + segmentasyon dashboard	4-5 gün	“Premium/Düzenli/Tek seferlik/Kayıp” segmentleri görünür
1.2	Tedarikçi performans tablosu + skor + risk haritası	4-5 gün	“Tek tedarikçili kritik 12 ürün” listesi, performans badge’i
1.3	Stok tüketim hızı view + trend dashboard	3 gün	“Önümüzdeki 7 günde kritik olacak ürünler” panosu
1.4	Talep havuzu manuel girişle + ürün/müşteri eşleşme	3-4 gün	“Bekleyen talep listesi” sayfası

Bu fazda hiç AI çağrısı yok. Saf SQL + UI. Faz sonunda sistemde dört yeni rapor var.

Faz 2 — İlk AI entegrasyonu (2-3 hafta)

Hedef: mevcut AI altyapısı (test merkezi) genişletilir; ilk gerçek otomasyon kazançları.

#	Modül	Süre	Çıktı
2.1	Email IMAP polling + Talep özeti AI’ı	4-5 gün	E-mailden gelen talepler `talep_havuzu` ’na yapılandırılmış kaydedilir
2.2	Stok yeniden sipariş öneri motoru (faz A formülü)	3-4 gün	Günlük cron, “satın alma önerileri” sayfası
2.3	Üretim önerisi (basit istatistiksel)	3-4 gün	“Önümüzdeki 30 günün üretim planı taslağı” panosu
2.4	Geri besleme cron’u (tahmin vs gerçek)	2 gün	Sapma raporu, 7 gün/30 gün retrospektif

Faz sonunda: “manuel müdahale olmadan AI 24/7 talep yapılandırıyor + stok sipariş zamanı öneriyor + üretim sıkışık günleri uyarıyor”.

Faz 3 — Keşif motoru (3-5 hafta)

Hedef: dış dünyadan veri çekme. Öncelikli **yurt içi**.

#	Modül	Süre	Çıktı
3.1	Crawler altyapısı (Crawlee + job queue) — OpenClaw VPS hosted	4-5 gün	İlk crawler çalışıyor (Google Places örnekleri)
3.2	Yurt içi lead crawler (TOBB + B2B platformlar)	5-7 gün	Lead havuzu dolar; gün başına 100-500 yeni firma adayı
3.3	Lead skorlama + pipeline UI	3-4 gün	Lead listesi, segment uyumuna göre sıralı
3.4	Hunter.io email enrichment	1-2 gün	İletişim email'leri otomatik bulunur
3.5	Tedarikçi keşif (aynı altyapı, farklı domain ayar)	3 gün	Alternatif tedarikçi listesi

Crawler hosting kararı: OpenClaw VPS uygun bir aday — Paspas backend yükünü artırmaz, Tailscale'le erişim güvenli. Karar: bu fazda netleşir.

Faz 4 — Yurt dışı + outreach (3-4 hafta)

#	Modül	Süre	Çıktı
4.1	Apollo.io entegrasyonu (yurt dışı)	2 gün	AB/ABD lead'leri
4.2	Çok dilli outreach metni AI üretimi	2-3 gün	Lead'e tek tıkla email taslağı (TR/EN/DE)
4.3	Email kampanya entegrasyonu (Brevo/Mailgun + opt-out)	4-5 gün	Toplu/sıralı email akışı, GDPR uyumu
4.4	LinkedIn manuel araştırma desteği (sayfa parser)	2-3 gün	Profil URL'inden firma bilgisi çıkarımı

Faz 5 — Gelişmiş tahmin (4-6 hafta)

Sadece veri yeterince birikmişse (en az 6-12 ay sonra) anlam kazanır.

#	Modül	Süre	Çıktı
5.1	Mevsimsellik analizi (ARIMA/Prophet, Python servisi)	5-7 gün	Aylık tahmin + güven aralığı
5.2	LLM destekli üretim planı asistanı	3-5 gün	"Şu hafta için optimal üretim planı" önerisi
5.3	Anomali tespiti (sapma alarmı)	3 gün	Beklenmeyen talep/tüketim sıçramalarına bildirim
5.4	Otomatik kalibrasyon (model retraining)	5-7 gün	Aylık model güncelleme

Faz 6 — Konversasyonel Katman (5-8 hafta) — EN SONA

Hedef: dört motor sağlamlaştıktan sonra, **görünür yüz** olarak konuşma arayüzü. Detaylı tasarım: `07-konversasyonel-katman.md`.

#	Modül	Süre	Çıktı
6.1	**Yönetici asistanı v1** (read-only)	7-10 gün	Admin panel sidebar chat, 5-10 sorgu/rapor tool'u: "Bu hafta hangi makineler boş?", "Ahmet'in son 6 ay siparişleri"
6.2	**Yönetici asistanı v2** (write + onay UI)	5-7 gün	"Bu siparişi makineye ata", "Üretim emri aç" — taslak → onay → eylem zinciri
6.3	**Geri besleme + persona retro**	3-4 gün	Skor + cron + persona update önerisi
6.4	**Müşteri portalı v1** (read-only)	10-14 gün	Public B2B portal + sipariş durum sorgu, fiyat sorgu, sevkiyat takibi
6.5	**Müşteri portalı v2** (write + onay)	5-7 gün	Müşteri kendi siparişini açar (taslak → onay → DB)
6.6	**Saha asistanı (opsiyonel)**	7-10 gün	Operatör mobil chat: vardiya kaydı, arıza bildirimi

Faz 6 kuralları: - Onay zinciri yan etkili her aksiyonda zorunlu (taslak → kullanıcı onay → eylem → geri rapor) - Tool registry whitelist edilmiş; rol bazlı erişim - Konuşma DB'si Paspas'ta; OpenClaw orchestration için ileriki opsiyon - Telegram aktive eden yöneticiye **sadece bildirim** (önemli sapma, kritik onay bekleyen) — konuşma değil

Faz 7 — Genişlemeler (esnek)

- **Whatsapp Business API** entegrasyonu — müşteri tarafı talep girişi otomasyonu
- **CRM** (EspoCRM/Twenty) — ayrı bir CRM kurulumu kararı verildiyse
- **Fiyat takibi** — rakip ürün fiyatlarını otomatik izleme
- **Maliyet ve karlılık analizi** — hangi müşteri/ürün karlı?
- **Sesli mesaj** (STT) — müşteri sesli not gönderirse metne çevir
- **OpenClaw orchestration entegrasyonu** — cron + AI provider proxy katmanı

Risk panosu

Risk	Etki	Önlem
Crawler yasal sorun (LinkedIn vb.)	Hesap banı, dava	Resmi API'lar + manual research
AI'ın yanlış lead/talep eşleşmesi	Spam/yanlış outreach	Düşük guven_skor → manuel kuyruk
KVKK ihlali	Para cezası	Hukuki danışmanlık + opt-out altyapısı
Veri kalitesi düşük	Tahmin hatalı	Faz 1'de zaman harca, sonraki faza atlama
API maliyetleri ölçeklendi	Aylık $$ artışı	Bütçe alarmı, free tier öncelik
Geri besleme döngüsü kurulmadı	"Tahmin etmiş gibi yapan" sistem	Her tahmin için sapma kaydı zorunlu
Konuşma katmanı erken eklenirse	"Boş eylem fısıldayan maket"	A stratejisi: konuşma EN SON. Faz 6 öncesi 4 motor çalışır olmalı.
vps.md plaintext parola	Sızıntı, ele geçirme	Faz 0'da acil temizlik

Önerilen ilk hamle

Faz 0 (1 hafta — açık soruları cevapla) → **Faz 1.1 + 1.2 + 1.3 paralel** (3-4 hafta).

Bu, ileriki tüm modüllerin temelini atar ve her birini 1-2 günde bağlamak mümkün hale gelir. Bu fazdan çıkan dashboard'lar zaten yöneticiye değer üretir; AI tarafı eklenmemiş bile olsa.

Sonra: - **Faz 2.2 (stok yeniden sipariş)** — en hızlı somut tasarruf (stok tükenme + işletme sermayesi) - **Faz 3.2 (yurt içi lead crawler)** — büyüme tarafında ilk ROI

Faz 4-5-6-7 ileride kararlaştırılır.

Tahmini toplam süre

Faz	Süre	Kümülatif
0 — Karar	1 hafta	1 hafta
1 — Veri	3-4 hafta	4-5 hafta
2 — İlk AI	2-3 hafta	6-8 hafta
3 — Keşif	3-5 hafta	9-13 hafta
4 — Yurt dışı + outreach	3-4 hafta	12-17 hafta
5 — Gelişmiş tahmin	4-6 hafta	16-23 hafta
6 — Konversasyonel katman	5-8 hafta	21-31 hafta
Tam vizyon (Faz 0-6)		**~5-8 ay**
Faz 7 (esnek)	duruma göre	+ 2-4 ay

Pragmatik milestone: - 1. ay sonunda: yeni dashboard'lar (segment, tedarikçi skor, stok trend) - 2. ay sonunda: ilk AI otomasyonu (talep email parsing, stok sipariş önerisi) - 4. ay sonunda: yurt içi keşif motoru çalışıyor - 6. ay sonunda: yurt dışı + outreach - 8. ay sonunda: konuşma katmanı (yönetici asistanı) - 9-10. ay: müşteri portalı

Sıradaki adım

Faz 0 açık sorularını cevapla. Özellikle: 1. **CRM kararı** (Paspas içinde mi, ayrı mı, hiç mi?) 2. **Email kaynak** (hangi mailbox dinlenecek?) 3. **Bütçe** (aylık $150-300 SaaS uygun mu?) 4. **Yurt dışı odak** (1-2 hedef ülke?) 5. **Otomasyon eşiği** (hangi tutarın altı/üstü onaysız/onaylı?) 6. **vps.md** (parola temizliği — şimdi yap, beklemesin)

Bu 6 cevap geldikten sonra Faz 1.1 (müşteri profili) ile kod başlar.

07 — Konversasyonel Katman: Yazışarak İş Yapma + Onay Döngüsü

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman **Faz 8 — Konversasyonel Katman**'ın felsefesi ve UX yaklaşımını anlatır. Risk skoru + onay matrisi detayı: `09-otomasyon-esikleri.md`. Güncel resmî yapı: `proje-teklifi/02-cozum-genel-bakis.md`. Faz 8 ön koşulu: Faz 2-7 olgunlaşması.

Hipotez

> Hem müşteri hem yönetici, ERP ile **yazışarak** iş yapabilir. Sistem her aksiyondan önce **anladığını geri özetler**, kullanıcı onaylar veya revize eder, sonra aksiyon gerçekleşir, ardından sonuç geri rapor edilir. Bu çift yönlü döngü, klasik form-tabanlı arayüze ek (yedek değil) bir kanal olur.

OpenClaw'den alınan ilham (kopya değil)

OpenClaw VPS'i bize şu pattern'leri gösterdi:

Pattern	Bizdeki karşılığı
Persona katmanı (kimlik + üslup + sınır)	Paspas'ta her arayüz için ayrı persona: müşteri portalında "Paspas Sipariş Asistanı", yönetici panelinde "Operasyon Asistanı"
Çoklu provider routing (Anthropic/OpenAI/Groq)	Hızlı sohbet → Groq, derinlikli analiz → Claude, JSON yapılandırma → OpenAI
Komut → onay → eylem zinciri	"Sipariş yarat" komutu önce **taslak** oluşturur, kullanıcı onaylayınca DB'ye yazılır
Bildirim kanalı (Telegram)	Aynı pattern, ama opsiyonel; admin'in tercihine göre web push, email, Telegram
SSH/Repo otomasyon	Bizdeki karşılık: "ERP action" — siparişe dönüştür, üretime aktar, satın alma aç
Geri besleme döngüsü	Her aksiyon sonrası "tamamlandı / şu sapma var / X kayıt etkilendi" özeti

Önemli ayrım: OpenClaw **dışarıdan komuta veren** bir katman. Paspas'taki konversasyonel katman **içeride** çalışan, üstelik **müşteriye de açılan** bir katman. Yani daha içsel, daha yetki-bilinçli.

Üç ana persona

1. Müşteri Asistanı (B2B portal — public)

Kim: mevcut/yeni müşteri. Web/mobil B2B portala login olmuş.

Konuşabildikleri: - "Geçen ay aldığım Star Siyah'tan 200 takım daha istiyorum, ay sonuna yetişsin" - "Sipariş #SS-2026-0123 ne durumda?" - "Bu üründen 500 takım kaç güne kadar gelir, fiyatı nedir?" - "Sevkiyat geldi, eksik var mı kontrol edebilir miyim?"

Asistan ne yapar: - Sipariş taslağı çıkarır → "Anladığım: 200 takım STAR SİYAH (kod 1101 101), termin 30 Nisan, son fiyatınız 510₺/takım. Onaylıyor musunuz?" - Müşteri "evet" → sipariş gerçekten oluşur - Müşteri "termini 5 Mayıs yap" → taslağı revize eder, tekrar özet gösterir - Sipariş durumu → mevcut DB'den gerçek zamanlı çeker - **Asla** asistan tek başına sipariş açamaz, fiyat değiştiremez, kredi limiti aşamaz

Sınırlar: - Sadece o müşterinin verisine erişir (kendi siparişleri, kendi fiyat listesi) - Yetki dışı talep → "Bunu için satış ekibi sizi arasın mı?" yönlendirmesi - Şüpheli durumda (büyük tutar, alışılmadık miktar) otomatik insan onayına yönlendirir

2. Yönetici Asistanı (admin panel — internal)

Kim: Paspas yöneticisi/operasyon ekibi.

Konuşabildikleri: - “Bu hafta hangi makineler boş?” - “Star Siyah’ın son 30 günde stok düşüş hızı?” - “Kamil Tekstil’den son 6 ay neler aldı?” - “Şu 5 siparişi makinelere optimal nasıl dağıtırım?” - “Hammadde ‘X’ tedarikçi alternatif çıkar”

Asistan ne yapar: - Veriyi çeker, görselleştirir - Aksiyon önerirse onay bekler: “3 sipariş için üretim emri açayım mı?” → onaylanırsa açar - Karmaşık planlama → çoklu adım: “Önce stok kontrol edeyim → tedarikçiye sor → fiyat dönerse satın alma taslağı aç” - Her adım sonunda durum raporu

3. Saha Asistanı (operatör tablet/mobil — opsiyonel faz 2)

Kim: üretimde operatör, mal kabul personeli.

Konuşabildikleri: - “Bu makinede şu an ne üretiyoruz?” - “Kaç tane yaptım bugün?” - “Bu makinedeki kalıp arıza, bildirim gönder” - “Vardiya sonu, son 250 adet girişimi yap”

Mevcut operatör arayüzünün üzerine yazışma katmanı. Faz 1’de zorunlu değil.

Onay döngüsü — anatomik

Her etkileşim 5 aşamalı:

```
[1] KULLANICI → ham mesaj
       │
       ▼
[2] AI INTENT EXTRACTION
       │  Niyetin ne, hangi domain (sipariş/stok/müşteri vs.),
       │  hangi parametreler eksik?
       ▼
[3] AI ACTION PROPOSAL (taslak)
       │  "Yapacağım şey: ..."
       │  Yapılandırılmış JSON + insan dilinde özet
       ▼
[4] KULLANICI → onay / revize / iptal
       │  Onay → eyleme geç
       │  Revize → 2'ye dön (yeni parametrelerle)
       │  İptal → kapat
       ▼
[5] EYLEM GERÇEKLEŞTİRME + GERİ RAPOR
       │  ERP API'sini çağır, sonucu özetle
       │  "Sipariş SS-2026-0124 oluşturuldu, termin 30 Nisan"
       │  Gerekirse hata: "stok yetersiz, alternatif: X"
```

Kritik kural: [3] olmadan [5] asla olmaz. AI doğrudan eyleme geçemez. Düşük-risk eylemler (örn. “raporu göster”) onay aşamasını atlayabilir; yan etkili her şey (DB’ye yazma, mail gönderme, sipariş açma) onay zorunlu.

Mimari katmanlar

Katman 1: Konuşma altyapısı

```
CREATE TABLE konusma_oturumlari (
  id char(36) PK,
  persona ENUM('musteri','yonetici','operator'),
  kullanici_id char(36),                 -- müşteri.id veya users.id
  baslik varchar(255),                    -- AI özeti
  durum ENUM('aktif','tamamlandi','iptal'),
  baslangic datetime,
  son_etkilesim datetime,
  toplam_token int,
  toplam_maliyet decimal(10,4)
);

CREATE TABLE konusma_mesajlari (
  id char(36) PK,
  oturum_id char(36) FK,
  rol ENUM('user','assistant','system','tool'),
  icerik TEXT,
  intent JSON,                            -- {"domain": "siparis", "action": "olustur", ...}
  proposed_action JSON,                   -- onay bekleyen aksiyon
  approved tinyint,                       -- 1=onaylandı, 0=reddedildi, NULL=henüz
  executed_action_id char(36),            -- gerçekleşen aksiyon kaydı
  tokens_input int,
  tokens_output int,
  provider varchar(32),
  model varchar(128),
  latency_ms int,
  created_at datetime
);

CREATE TABLE konusma_eylemleri (
  id char(36) PK,
  mesaj_id char(36) FK,
  eylem_tipi varchar(64),                -- 'siparis.olustur', 'satin_alma.taslak', 'rapor.goster'
  payload JSON,
  sonuc JSON,
  durum ENUM('basarili','kismen','hata'),
  hata_mesaji varchar(2000),
  created_at datetime
);
```

Katman 2: Intent + Action engine

`konusma_engine` : - Mesajı + son N mesajı + persona context'i + erişilebilir tool listesini AI'a gönderir - AI iki olası çıktı: (a) sadece bilgi yanıtı, (b) yapılandırılmış action proposal - Action proposal `proposed_action` field'ına yazılır, kullanıcıya gösterilir

Tool registry (whitelist edilmiş ERP eylemleri):

```
type ERPTool = {
  id: string;                      // "siparis.olustur"
  description: string;             // AI prompt'a verilecek
  parameters_schema: ZodSchema;    // strict validation
  required_role: 'musteri'|'yonetici'|'operator';
  side_effects: 'none'|'read'|'write'|'irreversible';
  needs_approval: boolean;         // side_effects != 'none' ise true zorunlu
  handler: (params, context) => Promise<Result>;
};
```

Örnek tool'lar: - `siparis.olustur` (write, approval) - `siparis.durum_sorgu` (read, no approval) - `urun.fiyat_sorgu` (read, no approval) - `uretim_emri.olustur` (write, approval, sadece yönetici) - `satin_alma.taslak` (write, approval, sadece yönetici) - `stok.rapor` (read, no approval) - `lead.kayit` (write, approval, sadece yönetici) - `mail.gonder` (irreversible, approval, sadece yönetici)

Katman 3: Persona yönetimi

OpenClaw pattern'i: her persona ayrı `system_prompt` + ton + sınır seti.

```
CREATE TABLE konusma_personalari (
  id char(36) PK,
  kod varchar(64) UNIQUE,        -- 'musteri_asistani', 'yonetici_asistani'
  ad varchar(128),
  system_prompt text,
  default_provider varchar(32),
  default_model varchar(128),
  izinli_tool_ids JSON,           -- ["siparis.olustur","siparis.durum_sorgu"]
  ton_kurallari text,             -- "Resmi, kısa, müşteriye 'siz' kullanma"
  sinirlar text,                  -- "Fiyat değiştirme yetkisi yok"
  is_active tinyint
);
```

Mevcut `test_center_ai_templates`'dan farklı: bu **dialog-spesifik**, action engine'e bağlı. Yeniden kullanım tartışılabilir; önce ayrı tablo, sonra birleştirme düşünülür.

Katman 4: Bildirim + dış kanal

OpenClaw pattern'inden — telegram zorunlu değil: - Web push (admin paneli açıkken anlık) - Email (özet günlük rapor) - Telegram (isteyen yönetici için) - Whatsapp Business (ileride müşteri tarafı için)

Bu kanallar **sadece bildirim** — gelen mesaja içeriden cevap verilmez (faz 2'de düşünülür). Konversasyon Paspas'ın kendi UI'ı içinde.

Geri besleme — her etkileşim öğrenir

```
CREATE TABLE konusma_geri_besleme (
  id char(36) PK,
  mesaj_id char(36) FK,
  kullanici_skoru tinyint,        -- 1-5
  manual_duzeltme text,           -- AI yanlış anladıysa kullanıcının düzeltmesi
  intent_dogru tinyint,           -- AI'ın anlama doğruluğu
  action_uygunluk tinyint,        -- önerinin uygunluğu
  notlar text,
  created_at datetime
);
```

Haftada bir cron: - Düşük skorlu yanıtları çıkar - Persona'nın `system_prompt`'una "şu durumlarda şöyle yap" eklentisi öner - LLM'den few-shot örnek üret - Yönetici onayıyla persona güncellenir

OpenClaw ile bağlantı (orkestrasyon)

OpenClaw VPS'i orchestrator olarak kalır: - Cron: "günlük 06:00 yönetici özeti üret + email gönder" - Webhook: müşteri portala mesaj geldiğinde Paspas backend → OpenClaw'a forward → Paspas DB'ye yazıştırma kaydı - AI provider routing: OpenClaw'in çoklu provider config'ini Paspas backend'inden tekrar yazmamak için ortak proxy

Ama **konuşma DB'si Paspas'ta** kalır (domain veri orada). OpenClaw stateless yardımcıdır.

Use case akışı — bir baştan sona örnek

Müşteri B2B portala girer, sohbet açar:

> "Selam, geçen ay aldığım STAR SİYAH'tan 200 daha lazım. Mart sonuna yetişir mi?"

Sistem (intent extract):

```
{
  "domain": "siparis",
  "action": "olustur_taslak",
  "urun_ipucu": "STAR SİYAH",
  "miktar": 200,
  "termin": "2026-03-31",
  "musteri_id": "<oturumdan>",
  "guven": 0.85
}
```

Sistem (proposal): > “Anladığım: **STAR SİYAH (kod 1101 101)**, **200 takım**, termin **31 Mart**. Son fiyatınız **510₺/takım**, toplam **102.000₺ + KDV**. Mevcut üretim sırasına göre tahmini hazırlık süresi **9 iş günü**, yani 26 Mart’ta sevke hazır olur. Onaylar mısınız?”

Müşteri: “Evet ama 250 yapsak?”

Sistem (revize): > “Tamam, **250 takım** olarak güncellendim. Yeni toplam **127.500₺ + KDV**, hazırlık süresi **11 iş günü** (28 Mart’ta hazır). Onaylar mısınız?”

Müşteri: “Onayla”

Sistem (action): - `siparis.olustur` tool çağrılır - Validation: müşterinin kredi limiti, ürün stok takibi, üretim kapasitesi - DB’ye yazılır → SS-2026-0125 - Geri rapor: “Sipariş **SS-2026-0125** oluşturuldu. Termin tarihiniz **31 Mart**. Mail ile teyit gönderildi. Üretim başladığında size haber vereceğim.”

Sistem (otomatik takip): - Üretim başladığında → push bildirim - Sevkiyat hazırlandığında → push bildirim - Sevk edildiğinde → push bildirim - Hata/gecikme → erken uyarı

Açık sorular

1. **Müşteri portalı:** Şu an yok. Faz 1’de yönetici asistanı (admin panel iç chat) yapılır, portal sonra mı?
2. **Action onay UI:** Modal mı, inline kart mı? Mobil için?
3. **Konuşma geçmişi saklama:** Müşteri bazlı sınırsız mı, 6 ay sonra arşiv mi? KVKK
4. **Çoklu turn maliyeti:** Her mesajda son 10 mesaj + tool listesi gönderiliyor → token maliyeti büyür. Özet/sıkıştırma stratejisi gerek mi?
5. **Yetki modeli:** Müşteri sadece kendi siparişlerini görebilir — bu DB seviyesinde RLS (Row-Level Security) gerektirir mi, yoksa application kontrol yeterli mi?
6. **Halüsinasyon:** AI olmayan ürün/müşteri uydurursa? → Tool çağrısı validation katmanında DB’de kontrol; uydurma → kullanıcıya “böyle bir kayıt bulunamadı” mesajı.

7. **Çoklu dil:** Müşteri yurt dışıysa İngilizce/Almanca/Arapça konuşma desteği? Persona tek mi (otomatik dil algılama), persona başına dil mi?
8. **Sesli mesaj:** Whatsapp'tan ses geldiğinde STT (speech-to-text) ile metne çevirip işleme alma? Faz 3.

Bağımlılıklar

- ✅ `test_center/ai_provider.ts` — multi-provider altyapısı hazır
- ✅ Paspas DB'sinde `musteriler`, `urunler`, `siparis_*` mevcut
- ⚠️ Tool registry yok — yeni iş kalemi
- ⚠️ B2B portal frontend yok (müşteri tarafı için)
- ⚠️ Konuşma DB tabloları yok — yeni schema
- ⚠️ Onay UI/UX kuralları henüz tasarlanmadı

Faz planı

Faz	İçerik	Süre
A — yönetici asistanı v1	Admin panel içi chat sidebar, 5-10 read-only tool (rapor, sorgu)	~7-10 gün
B — yönetici asistanı v2	Write tool'lar (sipariş aç, üretim emri aç) + onay UI	~5-7 gün
C — geri besleme + retro	Skor + cron + persona update önerisi	~3-4 gün
D — müşteri portalı v1	Public B2B portal + read-only sohbet (sipariş durum, fiyat sorgu)	~10-14 gün
E — müşteri portalı v2	Sipariş açma + onay döngüsü	~5-7 gün
F — saha asistanı	Operatör mobil chat	~7-10 gün

Toplam (A-E): ~30-40 iş günü.

Vizyondaki yeri

Bu katman **5. motor** olarak `00-vizyon.md`'ye eklenmeli. Diğer 4 motora yatay bağlanır: - **Talep motoru:** sohbetten gelen yapılandırılmış talepler aynı havuza - **Müşteri/tedarikçi keşfi:** "şu lead'i çıkar" komutu - **Stok/üretim tahmin:** "bu hafta stok riski olan ürünleri özetle" - **Geri besleme:** her sohbetin sapma raporu — modeli güçlendirir

Konversasyonel katman **görünür arayüz**; arkasında 4 motor çalışır. Müşteri ne motor olduğunu bilmez, sadece "asistanla konuştuğunu" hisseder.

08 — SaaS API Bütçe Analizi

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman dış servis (Hunter, Apollo, Google Places, LLM) maliyetlerinin **detaylı analizini** içerir. Bütçe genel resmi (3 senaryo, donanım, ROI): `proje-teklifi/08-butce-kaynak.md`. Bu doküman **karşılaştırma matrisi ve alternatifler** için referanstır.

Soru

> "Hunter.io $49 + Apollo.io $59 + Google Places ~$50 = ~$160/ay onaylı mı?"

İlk teklif rakam atılmıştı. Bu doküman **ne için ödendiğini, alternatifleri ve free tier'la ne kadar gidilebileceğini** netleştirir. Karar verme yerine **karar için zemin** sunar.

1. Hunter.io — email bulma + doğrulama

Ne işe yarar

- Şirket domain'inden çalışanların kurumsal email'lerini bulma (`linkedin.com/company/X` → `firstname.lastname@x.com` pattern keşfi)
- Email doğrulama (`SMTP probe + DNS + bounce risk`)
- "Find email" + "Verify email" iki ayrı kullanım

Fiyatlandırma (2026)

Plan	Aylık	Search/ay	Verify/ay	Notlar
Free	$0	25	50	Test için yeter
Starter	$49	500	1000	“Önerilen başlangıç”
Growth	$149	5000	10000	Ölçek büyük olunca
Pro	$499	50K	100K	Enterprise

Alternatifler

Servis	Fiyat	Free tier	Avantaj	Dezavantaj
Snov.io	$39/ay	50 credit/ay	Email bulma + sequence + LinkedIn extension	UI biraz dağınık
FindThatLead	$49/ay	50 lead/ay	Avrupa odaklı	Database küçük
Skrapp	$39/ay	50 lead/ay	Ucuz, basit	Güncellenme yavaş
Voila Norbert	$49/ay (1000 search)	Trial 50	Doğruluk yüksek (~%98)	Sadece arama, sequence yok
Anymail Finder	$49/ay	50 doğrulanmış email	Fiyatlandırma “found”a göre	Limit küçük

Önerim

- **Faz 0-2:** Free tier ($0) yeter. 25 email/ay test/dogrulama için kafi.
- **Faz 3 başlangıç:** Snov.io $39/ay (en hesaplı; Hunter alternatifi)
- **Faz 4 ölçeklendirme:** Hunter Starter $49/ay veya Growth $149/ay (yurt dışı outreach açıldığında)

2. Apollo.io — B2B contact + iletişim enrichment

Ne işe yarar

- 275M+ kişi + 60M şirket veritabanı
- Filtre ile “Almanya’da, tekstil sektöründe, 50-200 çalışan, son 1 yılda yeni satış müdürü” sorgusu
- Email + telefon (mobil dahil) verisi
- Sequence (otomatik email akışı) ve dialer dahil

Fiyatlandırma (2026)

Plan	Aylık	Email credit	Mobile credit	Export	Notlar
Free	$0	50	0	100 export/ay	Sadece email aç
Basic	$59	900	60	1K export	“Önerilen”
Professional	$99	12K	120	10K export	Sequence dahil
Custom (Org)	$$$	unlimited	–	–	Enterprise

Alternatifler

Servis	Fiyat	Database	Avantaj	Dezavantaj
Lusha	$29-79/ay	150M kişi	Telefon doğruluğu yüksek	Email tarafı zayıf
Cognism	Custom $$$	400M	Avrupa GDPR uyumlu, mobile yoğun	Min $3000/yıl başlangıç
RocketReach	$39-249/ay	700M kişi	Geniş database	Sequence yok
Saleshandy	$25/ay	700M kişi (yeni)	En hesaplı, sequence dahil	Database eski
Wiza	$49/ay (1000 credit)	LinkedIn’den scrape	LinkedIn export’u en iyi	LinkedIn ToS riski
ZoomInfo	$$$	En geniş	Premium B2B	Min $15K/yıl

Önerim

- **Faz 0-2:** Free tier ($0). 50 email aç + 100 export → keşif crawler ile birleştirilirse ayda ~50-100 lead test edilebilir.
- **Faz 3 lokal başlangıç:** Apollo Free yetebilir; lokal scraper (TOBB, Google Places) bedava.
- **Faz 4 yurt dışı:** Apollo Basic $59/ay veya Saleshandy $25/ay (en hesaplı). Tercih nedeni: free tier'da veri çekmek mümkün ama ölçek için ödemek lazım.

3. Google Places API

Ne işe yarar

- Konum + sektör filtreli işletme bilgisi (firma adı, adres, telefon, web, çalışma saati)
- Türkçe sektör isimleriyle çalışır
- Nearby Search, Text Search, Place Details endpoint'leri

Fiyatlandırma (2026)

- **$200/ay free credit** (Google Cloud Platform — her hesaba)
- Endpoint başına farklı fiyat:
  - Place Search (Basic): $32 / 1000 req
  - Place Search (Contact): $35 / 1000 req
  - Place Details (Basic): $17 / 1000 req
  - Place Details (Atmosphere — review/photo): $25 / 1000 req

Pratik hesap

- Bir lead için tipik akış: 1 Search + 1 Details = ~$0.05
- $200 free → ~4000 lead/ay free
- Bu **Faz 3 için fazlasıyla yeter** (planlanan: 100-500 lead/gün ≈ 3000-15000/ay)
- Sadece ölçek 4000'i geçerse aylık ödeme başlar

Alternatifler

Servis	Fiyat	Avantaj	Dezavantaj
Foursquare Places API	$200 free + $9-49/ay tier	Restoran/sosyal odaklı	B2B firma için zayıf
Yelp Fusion	Free 5000/gün	Hızlı ve free	ABD odaklı, TR sınırlı
OpenStreetMap (Overpass)	Free	Açık veri	Veri kalitesi tutarsız
HERE Geocoding	Free 1000/gün	Avrupa güçlü	UI/UX zayıf
Mapbox Search	Free 100K/ay	Hesaplı	İletişim verisi eksik

Önerim

- **Google Places** birinci tercih — $200 free ile büyük lead taraması yapılır.
- Yedek olarak **OpenStreetMap Overpass** (free) yurt içi sokak/sektör verisi için.

4. AI provider — mevcut bütçe

Şu an `.env`'de zaten kurulu: Anthropic + OpenAI + Groq. Bunlar kullanım başına ödenir, sabit aylık değil.

Provider	Tahmini aylık (orta yoğunluk)
Anthropic Claude (test analizleri, sohbet)	$20-60
OpenAI (yapılandırma, JSON çıktı)	$10-30
Groq (hızlı sohbet, ucuz)	$5-15

Ölçeğe göre $35-105/ay. Talep motoru + lead skorlama + outreach metni ekleyince yıl ortasında $100-200 olabilir.

5. Email gönderim altyapısı

Outreach için (Faz 4):

Servis	Fiyat	Avantaj
Brevo (Sendinblue)	Free 300/gün, $25/ay 20K	Türkiye'de yaygın, GDPR
Mailgun	Free 5K/ay 3 ay, $15/ay sonra	Developer dostu, API
Postmark	$15/ay 10K	Transactional için en iyi deliverability
Amazon SES	$0.10/1000	En ucuz ama dashboard yok
Resend	$20/ay 50K	Modern UI, React Email entegre

Önerim

- **Brevo Free** (300/gün) Faz 4 başlangıçta yeter
- Kampanya büyürse **Mailgun $15/ay**

6. Toplam tahminleri — 3 senaryo

Senaryo A — "Free tier ile başla" (Faz 0-3 ilk ay)

Kalem	Maliyet
Hunter.io Free	$0
Apollo.io Free	$0
Google Places ($200 credit)	$0
AI provider (orta yoğunluk)	$20-50
Email (Brevo Free)	$0
Toplam	**$20-50/ay**

Yapılabilenler: Lokal lead crawler, TOBB/Google Places ile yurt içi 3000-4000 lead, AI ile yapılandırma + skorlama, manuel takip.

Senaryo B — "Operasyonel ölçek" (Faz 3-4 olgun)

Kalem	Maliyet
Snov.io Starter	$39
Apollo.io Basic	$59
Google Places (büyük tarama)	$50
AI provider	$80-150
Brevo paid	$25
Toplam	**~$255-325/ay**

Yapılabilenler: Yurt dışı outreach + sequence, mobile contact, 5000+ doğrulanmış email/ay, geniş Google taraması.

Senaryo C — "Hızlı büyüme" (Faz 5+ veya kurumsal)

Kalem	Maliyet
Hunter Growth	$149
Apollo Pro	$99
Lusha Add-on (telefon)	$79
Google Places + alternatifler	$100
AI (yoğun)	$200-400
Mailgun + Brevo	$40
Toplam	**~$667-867/ay**

Yapılabilenler: 50K+ email/ay, telefon dahil, çoklu sequence, ileri analiz.

7. Önerilen yol

Aşamalı:

1. **Şimdi (Faz 0-2):** Hiçbir SaaS ödemesi yapma. Free tier'larla başla. AI dışında maliyet **$0-20/ay**.

2. **Faz 3 başında:** Snov.io $39/ay (Hunter alternatifi) — ihtiyaç gerçekten doğunca aktive et.
3. **Faz 3 sonu:** Apollo Free yetmiyorsa Apollo Basic $59/ay.
4. **Faz 4 başında:** Brevo paid $25/ay (kampanyaya göre).
5. **Toplam orta vade:** ~$120-180/ay (önerdiğin $160 aralığında).

Karar ihtiyacı: - (A) Kademeli yaklaşımı onayla — şu an hiç ödeme yok, ihtiyaç çıktıkça aç. - (B) Doğrudan Senaryo B'ye geç — Faz 3'le birlikte $255/ay. - (C) Daha hesaplı bir alternatif paket önereyim mi (örn. Saleshandy $25 + Apollo Free + Google Places)?

8. Bir not — neden yine de free tier yetmiyor

Free tier'lar **tek seferlik test** için yeter; ama 4 kritik ihtiyaç ödeme gerektirir:

1. **Email doğrulama hacmi** — yüzlerce email göndereceksen ödemen şart, yoksa domain reputation çöker
2. **Mobile telefon verisi** — ücretsiz değil, premium
3. **GDPR-uyumlu Avrupa lead'i** — ücretsiz kaynaklar ABD ağırlıklı, AB için Apollo/Cognism gerek
4. **Sequence/follow-up otomasyonu** — manuel takip ölçek almıyor

Açık karar noktaları

1. Senaryo A/B/C'den hangisi tercih?
2. AI provider tarafında token limiti koymak isteyelim mi (örn. ay başına $100 üst sınır)?
3. Yurt dışı baştan mı (Faz 4'le aynı anda) yoksa yurt içi olgunlaşınca mı?

09 — Otomasyon Eşikleri & Onay Kuralları

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman risk skoru × güven eşiği × tutar limiti üçlü onay matrisinin **detaylı tasarımını** içerir. Faz 8 (Konversasyonel) bu kuralları kullanır. Risk yönetimi genel: `proje-teklifi/09-risk.md`. Audit log şeması: `proje-teklifi/06-veri-modeli.md`.

Soru

> "AI önerilerinin hangi tutar/güven skoru üstünde manuel onaya çıksın?"

İki uç: - **Aşırı muhafazakar:** her AI önerisi insan onayı bekler → güven yüksek, ama AI değer üretmez (insan zamanını yine yer). - **Aşırı liberal:** AI her şeyi otomatik yapar → değer yüksek ama hata maliyeti büyük (yanlış mail/sipariş/satınalma).

Doğru cevap **risk seviyesine göre kademeli kural seti**. Bu doküman 4 boyutla bunu tasarlar.

1. Risk boyutları

Her aksiyonu 4 boyutta puanla:

Boyut	Soru	Puan
Geri alınabilirlik	Hata olursa kolay düzeltilir mi?	Kolay (1) → Mümkün (2) → Zor (3) → Geri alınamaz (4)
Para etkisi	Tutar büyüklüğü?	<500₺ (1) → 5K (2) → 50K (3) → >50K (4)
Dış görünüm	Müşteri/tedarikçi/kamu görüyor mu?	İçeride kalır (1) → İç dağıtım (2) → Müşteri görür (3) → Kamu görür (4)
Veri etkisi	Kaç kayıt etkileniyor?	1 (1) → <10 (2) → <100 (3) → >100 (4)

Toplam risk skoru: 4 boyutun toplamı (4-16 arası)

Skor	Seviye	Kural
4-6	Düşük	AI otomatik yapar (sessiz)
7-9	Orta	AI taslak çıkarır, onay UI'da bekler (5 dk içinde tepki yoksa email uyarı)
10-12	Yüksek	AI önerir + insan zorunlu onay + audit log
13-16	Kritik	AI sadece bilgilendirir; aksiyon **insan başlatır**, AI yardımcı

2. Aksiyon kataloğu — risk skoruna göre

Düşük (4-6) — AI sessizce yapar

Aksiyon	Risk	Gerekçe
Lead skoru hesapla / güncelle	4	Sadece DB içi sıralama
Müşteri profili re-segment	5	Otomatik etiket, sayısal etki yok
Stok hızı raporu üret	4	Read-only
Tedarikçi performans skor güncelle	5	İç metrik
Talep özeti yapılandır (havuza yaz)	6	DB write ama “yeni” durumda kalır, aksiyon yok
Geri besleme metrik kaydet	4	İç audit

Orta (7-9) — taslak + sessiz onay penceresi

Aksiyon	Risk	Onay penceresi
Stok yeniden sipariş önerisi (taslak)	8	24 saat — sessiz onayla otomatik satın alma siparişi taslağı
Üretim önerisi (planlanan, taslak)	7	12 saat
Lead’e iletildi durumuna geçir	7	Anlık (ama email gönderme yok)
Olası talep tahmini → siparişe önerilen	9	24 saat

Yüksek (10-12) — insan onayı zorunlu

Aksiyon	Risk	Notlar
Satın alma siparişi (PO) onaylama → tedarikçiye gitsin	11	Tutar limit yok, hep manuel
Üretim emri açma	10	Stok rezervasyon ve makine yükü
Müşteri sipariş açma (B2B portaldan)	12	Stok + üretim + finansal
Lead'e otomatik email gönder	11	Tedarikçi/müşteri ilişkisini etkiler
Fiyat değişikliği önerme	11	Müşteri ilişkisi

Kritik (13-16) — sadece bilgi, insan başlatır

Aksiyon	Risk	Notlar
Toplu mail kampanyası başlat	14	1000+ alıcı, domain reputasyon
Tedarikçi/müşteri silme	15	Veri kaybı
Fiyat listesi tüm müşterilerde değiştir	16	İçerik değişikliği büyük
Ödeme/iade işlemi	16	Para hareketi

3. Tutar bazlı override kuralları

Skor üstüne ek **mutlak limitler**:

Aksiyon türü	AI'nın otomatik yapabileceği üst tutar
Satın alma siparişi taslağı	**2.000₺** üstü zorunlu manuel onay
Müşteri sipariş onayı (B2B portal)	**10.000₺** üstü ek onay (satış müdürü)
Toplu email	**100 alıcı** üstü manuel onay
Stok düzeltme (manuel)	Hiçbir zaman AI yapmaz, sadece insan

4. Güven skoru bazlı override

AI'nın kendi `guven_skoru` (LLM çıktıdan parse) bazlı:

Güven aralığı	Davranış
0.95-1.00	Otomatik (eğer risk skoru izin veriyorsa)
0.80-0.95	Onay bekler
0.60-0.80	Onay zorunlu + AI alternatif öneri sunmaya zorlanır
<0.60	Aksiyon önerme; sadece "şunu netleştirir misiniz" sorusu

Örnek: AI talep özetinde `guven_skoru=0.92` çıkarsa "10K sipariş aç" öneremez (risk yüksek + güven 0.95 altı). Ama `guven_skoru=0.97` çıkarsa "5K sipariş taslağı" otomatik açabilir.

5. Reddedilen önerilerden öğrenme

Geri besleme tablosu:

```
CREATE TABLE ai_oneri_geri_besleme (
  id char(36) PK,
  oneri_id char(36),
  oneri_tipi varchar(64),
  ai_guven_skoru decimal(4,2),
  risk_skoru int,
  insan_karari ENUM('onayli','red','revize','iptal'),
  red_sebebi text,
  manual_alternatif JSON,            -- insan ne yaptı
  created_at datetime
);
```

Haftalık cron: - Red oranı %30 üzeri olan aksiyon türleri → eşik yükselt - Onay-revize ratio %50 üzeri → AI eksik bilgi alıyor, prompt güncelle - Red sebepleri kümele → top-3'ü prompt'a few-shot olarak ekle

6. Audit log zorunluluğu

Risk 7+ olan **her aksiyon** audit kaydı zorunlu:

```
CREATE TABLE ai_aksiyon_audit (
  id char(36) PK,
  aksiyon_tipi varchar(64),
  tetikleyen ENUM('ai_otomatik','ai_onerili','insan_manuel'),
  ai_oneri_id char(36),                -- AI önermişse
  insan_user_id char(36),              -- onaylayan/yapan
  payload JSON,                        -- ne yapıldı
  oncesi_state JSON,                   -- aksiyondan önce DB'deki ilgili kayıt
  sonrasi_state JSON,                  -- aksiyon sonrası
  rollback_mumkun tinyint,
  rollback_yapildi_at datetime,
  notlar text,
  created_at datetime
);
```

7. Rollback stratejisi

Aksiyon türü	Rollback	Süre
Sipariş açma	DB delete (henüz üretime aktarılmadıysa)	Sınırsız
Üretim emri açma	DB delete + rezervasyon iptal	Üretim başlamadan
Email gönderildi	Mümkün değil ❌	—
Satın alma siparişi onaylandı (tedarikçiye)	Mümkün değil; iptal yazısı gerekir	—
Stok düzeltme	Ters yönde düzeltme	Sınırsız

Rollback olmayan aksiyonlar her zaman insan onayı gerektirir — risk skoruna bakılmaz.

8. Müşteri/yönetici konuşma katmanında uygulama

Faz 6 — konversasyonel katman için:

```
KULLANICI: "5000 takım STAR SİYAH sipariş ver, ay sonuna yetişsin"
AI: niyet çıkar, parametreleri topla
    risk_skoru = 4(geri al kolay) + 3(50K tutar) + 3(müşteri görür) + 1(1 kayıt) = 11 (Yüksek)
    guven_skoru = 0.93
AI: TASLAK ÖNER → onay bekle (zorunlu, risk yüksek)
KULLANICI: "Onayla"
AI: aksiyon yap → DB write + audit log
AI: "Sipariş SS-2026-0125 oluşturuldu. 28 Mart sevke hazır."
```

9. Acil durum kill-switch

Kullanıcı her zaman: - Tüm AI önerilerini global olarak **kapatabilir** (admin ayar) - Belirli aksiyon türünü **kapatabilir** (“AI artık satın alma siparişi açmasın”) - Belirli AI provider’ı **kapatabilir** (örn. Claude pahalıysa Groq’a düş)

```
CREATE TABLE ai_otomasyon_ayarlari (
  id char(36) PK,
  scope ENUM('global','aksiyon_tipi','provider'),
  scope_value varchar(128),         -- aksiyon adı veya provider adı
  enabled tinyint,
  notlar text,
  updated_by char(36),
  updated_at datetime
);
```

10. Önerilen başlangıç yapılandırması

Ayar	Değer
Risk 4-6 otomasyonu	**Aktif**
Risk 7-9 otomasyon (sessiz onay)	**Kapalı** ilk 3 ay — manuel onay zorunlu
Risk 7-9 otomasyon	3 ay sonra **Aktif** (geri besleme verisi yeterse)
Risk 10+	Hep manuel
Güven skoru eşiği	0.90 (otomatik için)
Tutar limiti — satın alma	**1.000₺** ilk 6 ay
Tutar limiti — müşteri sipariş onay	**5.000₺** ilk 6 ay
Audit log saklama	Sınırsız
Kill-switch	Always available

İlk 3 ay = “öğrenme dönemi”. Sapma metrikleri toparlanır, eşikler kalibre edilir, sonra otomasyonlar kademeli açılır.

Açık karar noktaları

1. **İlk başlangıç tutarı:** 1.000₺ ve 5.000₺ önerim uygun mu? Daha düşük/yüksek?
2. **Sessiz onay penceresi:** 12-24 saat mi, daha kısa mı (örn. 1 saat)?
3. **Kill-switch yetkisi:** sadece sistem admin mi, satış müdürü de yapabilsin mi?

4. **Audit log saklama:** sınırsız mı, 5 yıl gibi sınır mı?
5. **AI kararsızlığı:** “AI emin değilim, insan karar versin” durumu için ayrı bir kuyruk mu?

10 — CRM Kararı: Paspas İçi mi, Ayrı CRM mi, Hiç mi?

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman **Faz 3 (Müşteri Keşif)** kapsamında CRM seçenekleri analizini içerir. **Karar: D — Hibrit** (Paspas içi minimum modül + Apollo.io yurt dışı). Müşteri keşif felsefesi: `02-musteri-kesif.md`. Bütçe: `08-saas-butce-analizi.md`.

Soru

> Lead pipeline yönetimi (yeni müşteri keşif + outreach + dönüşüm) için ne kullanılsın?

4 Seçenek

A) Paspas içi minimum modül (`/admin/lead-pipeline`)

Ne yapar: Mevcut Paspas DB'sine `lead_havuzu`, `lead_etkilesim`, `outreach_kampanya` tabloları + admin panelde kanban/liste UI.

Artı	Eksi
Tek doğruluk kaynağı (ERP+CRM aynı DB)	UI fonksiyonu sınırlı (manuel kullanım için)
Mevcut auth/yetki ile entegre	Sequence/email kampanya kendi yazılır
0 SaaS maliyeti	Geliştirici zamanı 2-3 hafta
Müşteri/sipariş ile direkt JOIN	"CRM" değil "tablo" — satış ekibi standart CRM features bekleyebilir

Kapsam: ~10-15 iş günü. Lead listesi, segment filtre, etkileşim notu, basit follow-up reminder.

B) Ayrı self-hosted CRM (EspoCRM / Twenty / Krayin)

Ne yapar: Bağımsız CRM sunucusu kur, REST API ile Paspas'la senkron.

CRM	Stack	Lisans	Öne çıkan
EspoCRM	PHP + MySQL	GPL v3	En olgun, hafif, REST API, Türkçe destek
Twenty	TypeScript + GraphQL	AGPL	Modern UX, Notion-vari
Krayin	Laravel + MySQL	MIT	Modüler, Laravel ekosistemi
SuiteCRM	PHP + MySQL	AGPL	Salesforce alternatifi (büyük)
Odoo	Python + PostgreSQL	LGPL community	Tam ERP+CRM, çok geniş

Artı	Eksi
Hazır UI (sequence, dashboard, takvim)	İki sistem senkron yükü
Satış ekibi tanıdık arayüz	Ayrı sunucu/maintenance
Email kampanya altyapısı dahil	Veri çift kaynak riski
Ücretsiz	Geliştirici zamanı 4-8 hafta (entegrasyon)

Önerilen: EspoCRM (kurulum kolay, REST iyi) veya Twenty (modern stack).

C) Apollo.io UI'sı (sıfır kod)

Ne yapar: Lead keşfi + email + sequence Apollo'da; Paspas'ta sadece "müşteriye dönüşen" lead'ler kayıt.

Artı	Eksi
Sıfır geliştirme zamanı	Aylık abonelik ($59-99/ay)
Profesyonel CRM features	Apollo'ya bağımlı
Lead keşfi + outreach + sequence aynı yerde	Veri Apollo'da kalır (export sınırlı)
1 günde başlanır	TR sektör verisi zayıf (yurt dışı için iyi)

D) Hibrit — Paspas içi minimum + Apollo.io UI

Ne yapar: Yurt içi lead → Paspas içi modül (TR verisi orada). Yurt dışı outreach → Apollo.io. Müşteriye dönüştürünce Paspas'a sync.

Artı	Eksi
Her bağlam için en uygun araç	İki ayrı UI'da çalışmak
Geliştirme: yarısı (~1-2 hafta)	Apollo $59-99/ay yine var
Yurt dışı için profesyonel sequence	Senkronizasyon kuralı yazılmalı

Karşılaştırma matrisi

Kriter	A (içi)	B (ayrı CRM)	C (Apollo)	D (hibrit)
Geliştirme süresi	2-3 hafta	4-8 hafta	0 gün	1-2 hafta
Aylık maliyet	$0	$0 (self-host) + sunucu	$59-99	$59-99
UI kalitesi	Orta	Yüksek	Çok yüksek	Yüksek/Çok yüksek
TR yurt içi uyumu	Çok iyi	İyi	Zayıf	Çok iyi
Yurt dışı outreach	Zayıf	İyi	Çok iyi	Çok iyi
Senkronizasyon yükü	Yok	Yüksek	Düşük	Orta
Vendor lock-in	Yok	Yok	Yüksek	Orta
Ekosistem (sequence, dialer)	Yok (kendin yaz)	Var	Var	Karma

Önerim

D — Hibrit. Aşağıdaki gerekçelerle:

1. Yurt içi lead için **TR sektör verisi** (TOBB, sanayim.net) Apollo'da yok → Paspas içi tutmalı

2. Yurt dışı outreach için **profesyonel sequence + GDPR uyumlu** ortam = Apollo (yeniden yazmaya değmez)
3. Geliştirme yükü ortalama (~1-2 hafta), B'nin yarısı kadar
4. Apollo'dan vazgeçmek istersek Paspas içi modül zaten var → riski düşük
5. Yurt dışı tarafı esnek olduğu için (kullanıcı kararı) Apollo aboneliği gerçekten ihtiyaç doğunca aktive edilir; ilk başta C'siz başlanabilir, gerekirse eklenir

Kademeli yaklaşım: - Faz 3: Paspas içi minimum modül + lokal crawler → yurt içi başlar - Faz 4: İhtiyaç çıkarsa Apollo Free tier başla → büyürse Apollo Basic $59/ay

Karar matrisinin özeti

Eğer öncelik...	O zaman seç
Tek doğruluk kaynağı + minimum maliyet	A
Profesyonel CRM features + ekip rahatlığı	B
Sıfır geliştirme + hemen başlamak	C
Yurt içi+dışı dengesi + esneklik	**D** ✅

Açık karar noktaları

1. A/B/C/D'den hangisi onaylanır?
2. D seçilirse: Apollo aktif edilme zamanı **şimdi mi** (Faz 3'te) yoksa **Faz 4'e** mi bırakılsın?
3. Eğer ileride B'ye geçilmek istenirse hangi CRM (EspoCRM mi Twenty mi)?
4. Sequence/email kampanya altyapısı kim tarafından yazılsın (D'de)? Paspas mı Apollo mu yoksa Brevo gibi ayrı bir tool mu?

11 — B2B Bayi Portalı (Paspas Mimarisine Uyarlanmış)

> **Bağlam (v1.1):** Bu doküman **Faz 6 — B2B Bayi Portalı**'nın detaylı tasarımıdır. 10 alt modül, DB şeması, mimari karar (Postgres-tabanlı pasted örnek vs Paspas MySQL stack uyumlandırılması). Üst düzey faz haritası: `proje-teklifi/02-cozum-genel-bakis.md`. Özellik listesi: `proje-teklifi/05-fonksiyonel-kapsam.md` (76 özellik, MVP/Genişleme).

Strateji değişimi — neden bu doküman var

Daha önceki 02-musteri-kesif.md "yeni müşteri keşfi"ni öne aldı. Müşteri tabanı analizi sonrası strateji değişti:

> **Yeni müşteri kazanmak, mevcut müşteriyi elinde tutmaktan ve daha çok satmaktan 5-7 kat daha pahalı.**

Mevcut **35 aktif müşteri** (DB'de doğrulandı). İskonto dağılımı %0-45.60, ortalama %17.7 — yani:

İskonto	Tahmini segment	Davranış
%0-7	**Stratejik toptancılar/distribütörler**	Yüksek hacim, düşük marj, düzenli tekrar siparişi
%8-25	Orta segment otomotiv firmaları	Periyodik sipariş
%26-45	Tek seferlik / küçük otomotiv	Düşük tekrar

Bu 35 müşterinin %70'inde iletişim verisi eksik (görsel analizinden). **Önce mevcut müşteriyi düzene sok, sonra portal kur, sonra yeni müşteri a**

Doğru sıralama

```
[1] Mevcut müşteri enrichment (1-2 hafta)
       Eksik telefon/email/web doldur, segmentasyon çıkar
       ↓
[2] B2B Bayi Portalı v1 — read-only (3-4 hafta)
       Bayi login, katalog, sipariş geçmişi, cari hesap
       ↓
[3] B2B Bayi Portalı v2 — sipariş açma (2 hafta)
       Sepet + kredi limit + transaction'lı sipariş + audit
       ↓
[4] 5 pilot bayi onboarding + feedback (1 hafta)
       İstanbul Oto, Ankara Oto Market, Ege Oto, Güney, Karadeniz
       ↓
[5] Tam yayılım + yeni müşteri keşfi (Faz 3 ve sonrası)
```

Önemli mimari uyarı — yapıştırılan stratejideki hatalar

Yapıştırılan analiz metni doğru iş mantığına sahip ama **Paspas stack'ini bilmediği için yanlış teknolojiler önerdi**. Düzeltme:

Konu	Yapıştırılan öneri	Paspas gerçeği	Karar
DB	PostgreSQL	**MySQL 8**	MySQL kullan; kod örneklerini `mysql-core` 'a uyarla
ORM	Drizzle pg-core	**Drizzle mysql-core** (zaten kurulu)	mysql-core kullan
Backend framework	Next.js Server Actions	**Fastify 5 + Bun** (mevcut)	Mevcut Fastify'a yeni route'lar ekle
Auth	Auth.js v5 (NextAuth)	**Fastify JWT + httpOnly cookie** (mevcut)	Mevcut `auth/` modülünü genişlet — yeni `dealer` rolü
ID	int auto-increment	**char(36) UUID** (`randomUUID()`)	UUID kullan, mevcut convention
Tablo isimleri	`customers` , `products` , `orders`	**`musteriler` , `urunler` , `satis_siparisleri`** (Türkçe)	Türkçe konvansiyon
`iskonto` formatı	`0.05` (oran)	**`5.00`** (yüzde, decimal(5,2))	Yüzde — `final = lis` `* (1 - iskonto/100)`
Monorepo	Turborepo + pnpm workspaces	İki ayrı klasör (admin_panel, backend)	**Üçüncü klasör ekle:** `dealer_portal/`
Job queue	BullMQ + Redis	`setInterval` (P3 Madde 5'te kullanılan pattern)	Aynı pattern; gerek olursa BullMQ sonra
Email	Resend	Backend'de `mail/` modülü (Nodemailer/SMTP)	Mevcut modülü kullan, dış servis gerekirse Brevo
ERP "drafts" tablosu	`portal_order_drafts` → ERP sync	Direkt `satis_siparisleri/repository.ts:repoCreate`	**Drafts katmanı gereksiz** — Paspas backend zaten Fastify, portal direkt API çağırı
`vehicleCompat`	Tablo zaten varmış varsayılır	**Yok** — sıfırdan kurulması gerek	Yeni tablo: `urun_arac_uyumluluğ`

Paspas-uyumlu mimari

```
┌──────────────────────────────┐
│ paspas/dealer_portal/        │
│ (yeni Next.js 16 projesi)    │
│ Bayi UI: login, katalog,     │
│ sepet, sipariş, cari         │
└──────────────┬───────────────┘
               │
               │  HTTPS / REST + cookie auth
               ▼
┌──────────────────────────────┐
│ paspas/backend/              │
│ (mevcut Fastify 5)           │
│                              │
│ Yeni route prefix: /portal/  │
│ • POST /portal/auth/login    │
│ • GET  /portal/catalog       │
│ • POST /portal/cart          │
│ • POST /portal/orders        │
│ • GET  /portal/orders        │
│ • GET  /portal/cari          │
└──────────────┬───────────────┘
               │
               │  Drizzle ORM (mevcut)
               ▼
┌──────────────────────────────┐
│ MySQL (mevcut promats_erp)   │
│                              │
│ Mevcut: musteriler, urunler, │
│ satis_siparisleri,           │
│ siparis_kalemleri, hareketler│
│                              │
│ YENI:                        │
│ • portal_kullanicilari       │
│ • portal_oturumlari          │
│ • portal_sepet               │
│ • portal_sepet_kalemleri     │
│ • portal_audit               │
│ • urun_arac_uyumlulugu       │
│ • arac_modelleri             │
└──────────────────────────────┘
```

Tek doğruluk kaynağı: mevcut `promats_erp` MySQL'i. Portal kendi tabloları `portal_*` prefix'iyle ayrılır. Sipariş yazımı ortak — `repoCreate` (satis_siparisleri) reuse.

Yeni DB Şeması (Paspas konvansiyonu)

```
// backend/src/modules/portal/schema.ts (yeni modül)
import { sql } from 'drizzle-orm';
import { char, datetime, decimal, int, json, mysqlTable, text, tinyint, varchar } from 'drizzle-orm/mysql-core';

export const portalKullanicilari = mysqlTable('portal_kullanicilari', {
  id: char('id', { length: 36 }).primaryKey().notNull(),
  musteri_id: char('musteri_id', { length: 36 }).notNull(),
  email: varchar('email', { length: 255 }).notNull().unique(),
  password_hash: varchar('password_hash', { length: 255 }).notNull(),
  rol: varchar('rol', { length: 32 }).notNull().default('dealer'),
  is_active: tinyint('is_active', { unsigned: true }).notNull().default(1),
  must_change_pw: tinyint('must_change_pw', { unsigned: true }).notNull().default(1),
  last_login_at: datetime('last_login_at'),
  created_at: datetime('created_at').notNull().default(sql`CURRENT_TIMESTAMP`),
  updated_at: datetime('updated_at').notNull().default(sql`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`),
});

export const portalSepet = mysqlTable('portal_sepet', {
  id: char('id', { length: 36 }).primaryKey().notNull(),
  kullanici_id: char('kullanici_id', { length: 36 }).notNull(),
  musteri_id: char('musteri_id', { length: 36 }).notNull(),
  durum: varchar('durum', { length: 32 }).notNull().default('aktif'),
  // aktif | siparise_donustu | terk_edildi
  created_at: datetime('created_at').notNull().default(sql`CURRENT_TIMESTAMP`),
  updated_at: datetime('updated_at').notNull().default(sql`CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`),
});

export const portalSepetKalemleri = mysqlTable('portal_sepet_kalemleri', {
  id: char('id', { length: 36 }).primaryKey().notNull(),
  sepet_id: char('sepet_id', { length: 36 }).notNull(),
  urun_id: char('urun_id', { length: 36 }).notNull(),
  arac_marka: varchar('arac_marka', { length: 64 }),
  arac_model: varchar('arac_model', { length: 128 }),
  arac_yili: int('arac_yili', { unsigned: true }),
  miktar: decimal('miktar', { precision: 12, scale: 4 }).notNull(),
  birim_fiyat: decimal('birim_fiyat', { precision: 12, scale: 2 }).notNull(),  // iskonto sonrası
  liste_fiyat: decimal('liste_fiyat', { precision: 12, scale: 2 }).notNull(),  // iskonto öncesi
  iskonto_yuzde: decimal('iskonto_yuzde', { precision: 5, scale: 2 }).notNull(),
  created_at: datetime('created_at').notNull().default(sql`CURRENT_TIMESTAMP`),
});

export const portalAudit = mysqlTable('portal_audit', {
  id: char('id', { length: 36 }).primaryKey().notNull(),
  kullanici_id: char('kullanici_id', { length: 36 }),
  musteri_id: char('musteri_id', { length: 36 }),
  aksiyon: varchar('aksiyon', { length: 64 }).notNull(),
  // login_basarili, login_hatali, logout, sepete_ekle, siparis_olustur, fiyat_goster
  entity_tipi: varchar('entity_tipi', { length: 64 }),
  entity_id: varchar('entity_id', { length: 128 }),
  metadata: json('metadata'),
  ip_adresi: varchar('ip_adresi', { length: 45 }),
  created_at: datetime('created_at').notNull().default(sql`CURRENT_TIMESTAMP`),
});

// Araç katalog — sıfırdan
export const aracModelleri = mysqlTable('arac_modelleri', {
  id: char('id', { length: 36 }).primaryKey().notNull(),
  marka: varchar('marka', { length: 64 }).notNull(),
  model: varchar('model', { length: 128 }).notNull(),
  govde_tipi: varchar('govde_tipi', { length: 32 }),  // sedan, hatchback, suv, station
  yil_baslangic: int('yil_baslangic', { unsigned: true }).notNull(),
  yil_bitis: int('yil_bitis', { unsigned: true }),
  notlar: varchar('notlar', { length: 500 }),
  is_active: tinyint('is_active', { unsigned: true }).notNull().default(1),
  created_at: datetime('created_at').notNull().default(sql`CURRENT_TIMESTAMP`),
});

export const urunAracUyumlulugu = mysqlTable('urun_arac_uyumlulugu', {
  id: char('id', { length: 36 }).primaryKey().notNull(),
  urun_id: char('urun_id', { length: 36 }).notNull(),
  arac_model_id: char('arac_model_id', { length: 36 }).notNull(),
```

```
  notlar: varchar('notlar', { length: 500 }),
  created_at: datetime('created_at').notNull().default(sql`CURRENT_TIMESTAMP`),
});
```

Önemli: `iskonto` field'ı `musteriler` tablosunda **yüzde olarak saklanıyor** (5.00 = %5, 0.05 değil). Hesaplama:

```
const iskontoOrani = Number(musteri.iskonto) / 100; // 5.00 → 0.05
const finalFiyat = Number(urun.birim_fiyat) * (1 - iskontoOrani);
```

Sipariş akışı — drafts katmanı gereksiz

Yapıştırılan strateji "portal_order_drafts → ERP sync" katmanı önerdi. Paspas için **gereksiz**:

```
Müşteri portal'a sipariş yazar
  ↓
POST /portal/orders (Fastify route)
  ↓
Paspas backend transaction:
  1. Sepet kalemlerini doğrula
  2. Stok kontrol (stok_takip_aktif olanlar için)
  3. Kredi limit kontrol (musteriler.kredi_limit — yeni alan)
  4. satis_siparisleri/repository.ts:repoCreate çağır
  5. portal_audit'e yaz
  6. Sepet durumu → 'siparise_donustu'
  ↓
Sipariş gerçekten DB'de oluşur (SS-2026-XXXX)
  ↓
Geri rapor: müşteriye onay numarası + termin
```

`repoCreate` zaten transaction kullanıyor, kalemler oluşturuyor. Drafts katmanı eklemek lüzumsuz katman olur.

Auth — mevcut `auth/` modülünü genişlet

Yapıştırılan stratejideki Auth.js v5 gereksiz. Paspas zaten Fastify JWT + cookie kullanıyor (`access_token`):

```
// backend/src/modules/portal/auth.controller.ts (yeni)
import bcrypt from 'bcryptjs';
import type { RouteHandler } from 'fastify';
import { db } from '@/db/client';
import { portalKullanicilari, portalAudit } from './schema';
import { musteriler } from '@/modules/musteriler/schema';
import { eq, and } from 'drizzle-orm';

export const dealerLogin: RouteHandler<{ Body: { email: string; password: string } }> = async (req, reply) => {
  const { email, password } = req.body;
  const ip = req.ip;

  const [user] = await db
    .select()
    .from(portalKullanicilari)
    .where(and(eq(portalKullanicilari.email, email.toLowerCase()), eq(portalKullanicilari.is_active, 1)))
    .limit(1);

  if (!user) {
    await bcrypt.compare(password, '$2a$10$dummyhash'); // timing attack koruma
    return reply.code(401).send({ error: { message: 'invalid_credentials' } });
  }

  const ok = await bcrypt.compare(password, user.password_hash);
  if (!ok) {
    await db.insert(portalAudit).values({ id: randomUUID(), kullanici_id: user.id, aksiyon: 'login_hatali', ip_adresi: ip });
    return reply.code(401).send({ error: { message: 'invalid_credentials' } });
  }

  // Müşteri aktif mi?
  const [musteri] = await db.select().from(musteriler).where(eq(musteriler.id, user.musteri_id)).limit(1);
  if (!musteri || musteri.is_active !== 1) {
    return reply.code(403).send({ error: { message: 'musteri_pasif' } });
  }

  // Mevcut Fastify JWT plugin'ini kullan
  const token = req.server.jwt.sign({
    sub: user.id,
    musteri_id: user.musteri_id,
    role: 'dealer',
    email: user.email,
  }, { expiresIn: '7d' });

  reply.setCookie('access_token', token, {
    httpOnly: true,
    secure: process.env.NODE_ENV === 'production',
    sameSite: 'lax',
    path: '/',
    maxAge: 7 * 24 * 60 * 60,
  });

  await db.insert(portalAudit).values({ id: randomUUID(), kullanici_id: user.id, musteri_id: user.musteri_id, aksiyon: 'login_basarili', ip_adresi: ip }
  await db.update(portalKullanicilari).set({ last_login_at: new Date() }).where(eq(portalKullanicilari.id, user.id));

  return reply.send({ ok: true, must_change_pw: user.must_change_pw === 1 });
};
```

`requireAuth` middleware'i zaten var (mevcut `authPlugin`). Yeni middleware: `requireDealerRole` — token'da `role === 'dealer'` kontrol ede müşterinin sadece kendi verisine erişimini sağlar.

Frontend — `dealer_portal/` yeni klasör

Mevcut `admin_panel/` ile **aynı seviyede** üçüncü bir Next.js 16 projesi:

```
paspas/
├── admin_panel/          (mevcut, yönetici UI)
├── backend/              (mevcut, Fastify)
├── dealer_portal/        (YENİ, bayi UI)
│   ├── package.json
│   ├── next.config.js
│   ├── src/
│   │   ├── app/
│   │   │   ├── login/page.tsx
│   │   │   ├── (dealer)/
│   │   │   │   ├── dashboard/page.tsx
│   │   │   │   ├── katalog/page.tsx
│   │   │   │   ├── sepet/page.tsx
│   │   │   │   ├── siparisler/page.tsx
│   │   │   │   └── cari/page.tsx
│   │   ├── integrations/
│   │   │   └── portal-api.ts (RTK Query — admin_panel pattern'iyle aynı)
│   │   └── components/
│   └── tailwind.config.js (admin_panel'den kopyala)
└── docs/
```

Tech stack (admin_panel ile uyumlu): - Next.js 16 + React 19 + Tailwind 4 - Redux Toolkit + RTK Query (admin_panel'deki gibi, Server Actions deği shadcn/UI (mevcut bileşenler kopyalanır) - Auth: `access_token` cookie + Fastify JWT - API çağrıları: `http://localhost:8078/portal/*`

4 haftalık sprint planı

Hafta 0 — Mevcut müşteri enrichment (1 hafta) ⚡

Önce 35 mevcut müşterinin verisini doldur:

Gün	İş
1-2	Google Places API setup + script: `scripts/enrich-musteriler.ts`
3	Pattern analizi (mevcut email formatları, telefon prefix'leri)
4	Hunter.io domain search ile eksik email'leri çek
5	Manuel doğrulama: yöneticiye 35 müşteri için "AI önerisi" panosu, tıkla onayla
6-7	Segment otomasyonu: %0-7 → toptancı, %8-25 → otomotiv, %26+ → küçük

Çıktı: 35 müşterinin %90+ verisi tamam, segmentleri belirli.

Hafta 1 — Portal backend + DB

Gün	İş
1	DB migration (`195_v1_portal_tablolari.sql`) — 7 yeni tablo
2	`backend/src/modules/portal/` modülü iskeleti (schema, repository, controlle router)
3	Auth: dealer login + JWT cookie + middleware (`requireDealerRole`)
4-5	Catalog endpoint: `/portal/catalog` filtre + iskonto uygulama (server-side)
6-7	Sepet endpoints: `POST /portal/cart/items` , `DELETE /portal/cart/items/:id`

Hafta 2 — Portal frontend + sipariş

Gün	İş
8-9	`dealer_portal/` Next.js 16 setup, login sayfası, dashboard skeleton
10-11	Katalog sayfası: marka/model/yıl filtreleri + ürün listesi (RTK Query)
12	Sepet sayfası: ekle/sil/güncelle
13-14	Checkout: kredi limit kontrol + `repoCreate` çağrısı + audit

Hafta 3 — Cari, sipariş geçmişi, polish

Gün	İş
15	Cari hesap sayfası: bakiye, vade, ekstre
16	Sipariş geçmişi + detay sayfası
17	Yeniden sipariş özelliği (en çok aldığı 5 ürün)
18	Email bildirim (sipariş alındı) — mevcut `mail/` modülü
19	Admin panel: `/admin/portal-kullanicilari` — yöneticinin bayi şifre yaratma
20-21	E2E test (Playwright — mevcut altyapı), güvenlik kontrolü, deploy

Hafta 4 — Pilot bayi onboarding

5 stratejik müşteri seçimi (DB'den iskonto %0-7 olanlar): - Yöneticinin elle seçim listesi - Her birine WhatsApp ile login bilgisi - 1 hafta feedback toplama - Düzeltmeler sonrası tüm bayilere açma

Ürün-araç uyumluluk verisi — kritik

Yeni tablo `arac_modelleri` boş başlar. Doldurma stratejisi:

Yöntem	Hız	Kalite
Manuel (yönetici)	Yavaş, 200-500 satır	Yüksek
Excel import (mevcut paspas üretimden)	Hızlı	Orta (validation gerek)
AI destekli (Claude/OpenAI) — "Toyota Corolla 2018 hangi paspas tipleri uyumlu"	Orta	Doğrulama gerek
Türkiye TUİK araç tescil verisi (public)	Yavaş ama tam	Yüksek

Pragmatik plan: İlk 30-40 araç modeli (en çok satan) manuel/Excel ile doldur — pazarın %80'i. Long-tail sonra.

Multi-channel sequence (Faz 2 sonrası)

Yapıştırılan stratejinin önerdiği toptancı sequence'i:

```
Gün 0:  Email + WhatsApp (paralel)
Gün 3:  WhatsApp follow-up + numune teklifi
Gün 7:  Telefon (manuel — satış temsilcisi)
Gün 14: Email — kampanya/fırsat
Gün 30: Aylık katalog/fiyat listesi
```

Bu Faz 4'e (yurt dışı + outreach) bağlanır. Şu an portal MVP odaklı.

Açık sorular

1. **`musteri.iskonto` formatı:** Şu an decimal(5,2) yüzde. UI'da 5.00 mu yoksa "%5" mi gösterilecek? Backend hesabı net.
2. **Kredi limit alanı:** `musteriler` tablosunda yok. Yeni alan ekleyelim mi (`kredi_limit decimal(12,2)` , `mevcut_bakiye decimal(12,2)`)?
3. **Pilot 5 bayi seçimi:** İskonto %0-7 olanlar otomatik mi seçilsin yoksa elle mi?
4. **Araç katalog veri kaynağı:** Excel export mevcut mu? Yoksa manuel + AI destekli mi başlanır?
5. **B2B portal subdomain:** `portal.paspas.com` mu, `bayi.paspas.com` mu? SSL setup?
6. **Şifre sıfırlama:** Email-based reset link, 24 saatlik token? Mail modülü hazır.
7. **Stok görünürlüğü:** Müşteri "5 adet kaldı" görsün mü, yoksa sadece "stokta var/yok"? B2B'de tam sayı yaygın.

Bağımlılıklar

- ✅ `musteriler` , `urunler` , `satis_siparisleri/repoCreate` mevcut
- ✅ Drizzle MySQL, Fastify JWT, Next.js 16 admin_panel pattern
- ✅ Playwright e2e altyapısı (P3 Madde 3)
- ⚠️ Mevcut müşteri enrichment scripti yok
- ⚠️ Araç katalog tablosu yok
- ⚠️ Kredi limit alanı `musteriler` 'de yok
- ⚠️ Bayi şifre yönetim UI'ı admin panelde yok

Toplam tahmini süre

Hafta	İçerik	Süre
0	Müşteri enrichment	1 hafta
1	Portal backend + auth + catalog	1 hafta
2	Frontend + sipariş akışı	1 hafta
3	Cari + geçmiş + admin tarafı + test	1 hafta
4	Pilot onboarding	1 hafta
Toplam	**MVP**	**5 hafta**

06-yol-haritasi.md'de bu, **Faz 1.5 (enrichment) + Faz 2 (portal)** olarak yer alır. Eski Faz 2 (talep AI) Faz 2.5'e kayar.

Bir sonraki adım

1. Bu doküman onaylanır mı?
2. Onaylanırsa: `06-yol-haritasi.md` güncellenir (B2B portal Faz 2 olarak kayar, lead discovery Faz 3'e iter)
3. Üstteki **7 açık soruya** cevap → Hafta 0 başlar

12 — Tahmin Motoru: Derinlemesine Teknik Tasarım (Faz 2)

> **Felsefe:** Önce istatistik, sonra AI. Sayılarla açıklanabilir bir model olmadan, “Claude öneriyor” diye karar vermek itibar zedeler. AI, modelin **yanına** gelir; **yerine** geçmez.

---

1. Sipariş Tahmin Motoru ne çözüyor?

1.1 Soru

> “Bayi X, önümüzdeki 30 gün içinde Y ürününden ne kadar sipariş verecek?”

Çıktı şu kararlara temel olur: - **Üretim planlaması** — gelmemiş ama gelmesi muhtemel siparişe stok hazırla - **Hammadde satınalma** — kalıp hazırlık + reçete üzerinden ham madde miktarı - **Bayi mesaj zamanlaması** — “siparişiniz vermeniz gereken döneme yaklaşıyorsunuz” hatırlatması - **Stok tahsis** — kıt ürünlerde önceliklendirme

1.2 Çıktı yapısı

```
type TahminCiktisi = {
  bayi_id: string;
  urun_id: string;
  donem: { baslangic: Date; bitis: Date };  // ör. 2026-05-01 → 2026-05-30
  tahmini_adet: number;                      // beklenen değer
  guven_araligi: { alt: number; ust: number; ihtimal: 0.80 | 0.95 };  // 80% veya 95%
  guven_skoru: number;                       // 0.0 - 1.0 (modelin kendine güveni)
  metod: 'naive' | 'mevsimsel_ortalama' | 'lineer_regresyon' | 'arima' | 'prophet' | 'xgboost' | 'lstm';
  sinyaller: {
    tarihsel_ortalama: number;
    ay_ici_artis: number;       // bu ay diğer aylara göre +%
    yil_onceki_ay: number;
    son_3_ay_trend: 'azalan' | 'sabit' | 'artan';
    benzer_bayi_ortalamasi?: number;
    drf?: number;                // demand-residual factor (model dışı sapma)
  };
  uyari_bayraklari: string[];   // ör. "yeterli veri yok", "outlier tespit edildi"
};
```

---

2. Algoritma Seçimi — kademeli model paketi

Tek algoritma yok. **Veri yeterliliğine göre artan karmaşıklık.** Her bayi/ürün için en basit yeterli olanı kullan.

2.1 Karar matrisi

Veri yaşı	Kayıt sayısı	Önerilen metod	Neden
< 3 ay	< 10 sipariş	**Naive** (son ay × 1) + manuel onay	Veri yetersiz, AI bile güvenilmez
3-6 ay	10-30 sipariş	**Mevsimsel ortalama** (aynı dönem geçen yılın son 3 ayı)	Trend yok ama dönemsellik tahmin edilir
6-12 ay	30-100 sipariş	**Lineer regresyon** (zaman + dönem)	Doğrusal trend yakalanır, açıklanabilir
12-24 ay	100-500 sipariş	**Prophet** (Facebook) veya **ARIMA**	Mevsimsellik + trend + tatil etkisi
> 24 ay	> 500 sipariş	**XGBoost** (gradient boosting)	Çok değişkenli (fiyat, kampanya, hava, kur)
> 36 ay	> 2000 sipariş	**LSTM** veya **Transformer**	Karmaşık desen, dönem dışı sinyal

2.2 Her algoritmanın görevi

Naive (taban model)

```
tahmin = son_ay_sipariş_adedi
```

- Fallback. Hiçbir model çalışmazsa bu çalışır.
- Tüm modellerin doğruluğunu ölçmek için **baseline** olarak kullanılır.

Mevsimsel ortalama

```
tahmin = (geçen_yıl_aynı_ay + 2 yıl önce aynı ay) / 2
```

- Mevsimselliği basitçe yakalar. Kategori: tekstil/inşaat gibi mevsimsel sektörler.

Lineer regresyon (statsmodels veya scikit-learn)

```
features = [
  'gun_sayisi_baslangictan',  # zaman trend
  'ay_no',                     # 1-12 (one-hot)
  'haftaici_haftasonu',
  'tatil_mi',
  'son_30_gun_ortalama',
]
target = 'siparis_adet'
```

- Açıklanabilir. Hangi faktörün etkili olduğunu söyleyebilir.
- Doğrusal olmayan ilişkiler için yetersiz.

Prophet (Facebook)

- Otomatik mevsimsellik (haftalık + yıllık)
- Türk tatil takvimi (Ramazan, Kurban, milli bayramlar) elle eklenir
- Out-of-the-box çalışır, az tuning ister
- Python: `prophet` paketi
- **Bu motorun varsayılanı.** İlk tam ürünü ile çıkarken Prophet kullanılacak.

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

- Geleneksel zaman serisi modeli
- Stationarity gerektirir (ön işleme)
- Prophet ile karşılaştırma için tutulur, varsayılan değil

XGBoost

- Tabular veri kralı
- Feature engineering ağır: kur, kampanya, hava, geçen ay siparişi vs.
- Doğruluk en yüksek ama açıklanması zor (SHAP gerek)

LSTM / Transformer

- Çok bayili + çok ürünlü ortamda **tek model** ile ortak desen öğrenir
- Faz 7 hedefi. Faz 2'de **gerek yok**.

2.3 Algoritma seçim mantığı (kod sahte kodu)

```
function tahminMetoduSec(bayi: Bayi, urun: Urun): Metod {
  const veri = veriOzeti(bayi.id, urun.id);

  if (veri.toplamSiparis < 10) return 'naive';
  if (veri.aySayisi < 6) return 'mevsimsel_ortalama';
  if (veri.aySayisi < 12) return 'lineer_regresyon';
  if (veri.aySayisi < 24) return 'prophet';
  if (veri.aySayisi >= 24 && veri.feature_count >= 10) return 'xgboost';
  return 'prophet';  // güvenli varsayılan
}
```

---

3. Eğitim Verisi — minimum gereksinimler

3.1 Tablo bazlı

Veri kalemi	Kaynak	Minimum	İdeal
Geçmiş siparişler	`satis_siparisleri` + `siparis_kalemleri`	6 ay	2 yıl
Bayi metadata	`musteriler` (sektör, bölge, çalışan sayısı)	1 satır	Tam doldurulmuş
Ürün metadata	`urunler` (kategori, fiyat, sezonluk_mu)	1 satır	Tam doldurulmuş
Tatil takvimi	Sabit JSON	TR resmi tatiller	+ dini tatiller
Kur kuru	TCMB API	6 ay	Günlük 5 yıl
Kampanya geçmişi	`kampanyalar` (yeni tablo)	Yok da olur	Olgunlaşınca
Hava durumu	OpenWeather geçmiş API	Sezonsal sektörler için	Tüm bayiler

3.2 Veri yetersizliği davranışı

Durum	Aksiyon
Bayi 0-3 ay yeni	Tahmin yapma. UI'da "yeterli veri yok" göster, manuel öneri kabul et.
3-6 ay	Sektör ortalamasını öneri olarak göster, "bayi-spesifik tahmin için 6 ay gerekiyor" uyarısı
6-12 ay	Tahmin yap ama güven aralığını **geniş** tut (95% interval > %50 fark)
> 12 ay	Tam tahmin

3.3 Verinin kalite kontrolü (eğitim öncesi)

```
const kaliteKontroller = [
  { ad: 'eksik_donem', kural: 'aylık veri en fazla 1 ay boş olabilir' },
  { ad: 'outlier', kural: 'IQR × 3 üstü değerler işaretlenir, modele girmez' },
  { ad: 'tek_seferlik', kural: 'tek seferlik 10× büyük sipariş ayrı işaretlenir' },
  { ad: 'duplicate', kural: 'aynı gün/aynı tutar siparişler birleştirilir' },
  { ad: 'iade', kural: 'iade edilen siparişler net hesabı düşürür' },
];
```

Bayrak: Eğitim verisinin %20'si bu kontrollerden geçemiyorsa, model eğitimi durur ve yöneticiye uyarı gider.

---

4. Bayi-spesifik mi, genel model mi?

4.1 Üç katmanlı strateji

```
┌──────────────────────┐
│   GENEL MODEL        │  ← tüm bayilerden öğrenen
│   (LSTM / XGBoost)   │
└──────────────────────┘
           │
           ↓ tabanlık eder
           │
┌──────────────────────┐
│  SEGMENT MODELİ      │  ← bayi grubu (sektör, ölçek)
│  (Prophet)           │
└──────────────────────┘
           │
           ↓ ince ayar
           │
┌──────────────────────┐
│  BAYİ-ÜRÜN MODELİ    │  ← spesifik bayi + spesifik ürün
│  (Prophet)           │
└──────────────────────┘
```

4.2 Hangi durumda hangisi?

Durum	Kullanılan model
Bayi yeni (< 6 ay)	**Genel model** + sektör segment modeli
Bayi olgun (> 12 ay) + ürün popüler	**Bayi-ürün modeli**
Bayi olgun + ürün nadir	**Bayi modeli** (ürün bazında değil, kategori bazında)
Tüm bayilerde yeni ürün lansmanı	**Genel model** + benzer ürün analojisi

4.3 Model sayısı tahmini

```
Ortalama: 50 bayi × 200 ürün = 10.000 olası model
Pratik: ~500 bayi-ürün modeli + 20 segment modeli + 1 genel model
```

10.000 ayrı model **eğitilmez**. Sadece **aktif** olanlar (son 90 günde sipariş gelen) eğitilir. Diğerleri segment/genel modele düşer.

4.4 Model storage

```
CREATE TABLE tahmin_modelleri (
  id char(36) PK,
  scope ENUM('genel','segment','bayi','bayi_urun'),
  scope_value varchar(255),         -- 'bayi:abc-123:urun:xyz-456' veya 'segment:tekstil-orta'
  algoritma varchar(64),            -- 'prophet', 'xgboost' vs.
  egitim_tarihi datetime,
  egitim_verisi_baslangic date,
  egitim_verisi_bitis date,
  egitim_kayit_sayisi int,
  dogruluk_metrikleri JSON,         -- { mape: 0.18, rmse: 12.4, mae: 8.2 }
  hyperparametreler JSON,
  model_dosyasi_yolu text,          -- s3:// veya disk yolu
  aktif tinyint,
  notlar text
);
```

---

5. Mevsimsellik — hangi desenler yakalanır?

5.1 4 katman mevsimsellik

Katman	Periyot	Örnek
Haftalık	7 gün	Pazartesi yüksek, Cumartesi düşük
Aylık	30 gün	Ay başı/sonu sipariş yığılması (maaş, fatura döngüsü)
Mevsimsel	3 ay	Yaz tekstil, kış inşaat
Yıllık	365 gün	Bayram öncesi yığılma, vergi dönemi

5.2 Tatil etkisi (Türk takvimi)

```
turk_tatilleri = {
  'ramazan_bayrami': {'tarih': '2026-03-20', 'oncesi_etkisi_gun': 14, 'etki': 1.4},
  'kurban_bayrami': {'tarih': '2026-05-27', 'oncesi_etkisi_gun': 10, 'etki': 1.3},
  'cumhuriyet': {'tarih': '2026-10-29', 'oncesi_etkisi_gun': 3, 'etki': 0.7},
  'yilbasi': {'tarih': '2026-12-31', 'oncesi_etkisi_gun': 7, 'etki': 1.2},
}
```

Etki: tatilden N gün önce siparişlerin normal değerine **çarpan** uygulanır.

5.3 Sektör-spesifik özel günler

Bayinin sektörüne göre ek özel günler: - **Tarım:** ekim/hasat dönemi - **İnşaat:** ilkbahar açılış (Mart), kış kapanış (Kasım) - **Tekstil:** sezon değişimi (Mart, Eylül) - **Otomotiv:** model yılı geçişi (Ekim-Kasım)

---

6. Excel Girdi Formatı — kullanıcı veri yüklemesi

6.1 İki giriş yolu

1. **DB üzerinden** (Paspas içi siparişlerden otomatik) — varsayılan
2. **Excel/CSV upload** (geçmiş veriler, başka sistemden ihraç) — opsiyonel

6.2 Excel şablonu — `siparis_gecmisi_v1.xlsx`

Kolon	Tip	Zorunlu	Açıklama	Örnek
`tarih`	date	✅	Sipariş tarihi (YYYY-MM-DD)	2025-08-15
`bayi_kod`	string	✅	Bayi kodu (Paspas'ta tanımlı olmalı)	BAY-042
`urun_kod`	string	✅	Ürün kodu (Paspas'ta tanımlı olmalı)	URN-STAR-SIYAH-100
`adet`	int	✅	Sipariş adedi	250
`birim_fiyat`	decimal	⚠️	TL cinsinden	18.50
`iskonto_yuzde`	decimal	—	%5 = 5.00 (Paspas formatı)	5.00
`kampanya_kodu`	string	—	Kampanya varsa	YAZ2025
`iade_mi`	bool	—	İade siparişi mi?	false
`notlar`	text	—	Serbest not	"yıllık çerçeve sözleşme"

6.3 Yükleme akışı

```
1. Kullanıcı Excel yükler → /admin/tahmin-motoru/yukle
2. Backend doğrulama:
   - kolon kontrolü
   - bayi_kod / urun_kod Paspas'ta var mı?
   - tarih formatı?
   - adet > 0?
3. UI'da preview:
   "150 satır okundu. 142 geçerli, 8 hata. İlk 5 hata: ..."
4. Kullanıcı onayla → DB'ye yaz (siparis_gecmisi_yuklenen tablosuna)
5. "Modeli yeniden eğit" butonu aktif olur
6. Eğitim arka planda — 30 dakika sonra tamamlanma e-postası
```

6.4 Hata düzeltme

Hatalı satırlar **inline editor** ile düzeltilebilir: - “Bayi kodu BAY-XYZ bulunamadı” → dropdown’dan seç veya yeni bayi oluştur - “Tarih formatı geçersiz” → tarih seçici göster

---

7. Doğruluk hedefleri ve metrikler

7.1 Metrikler

Metrik	Açıklama	Hedef
MAPE (Mean Absolute Percentage Error)	Ortalama yüzde sapma	< %20 (olgun), < %35 (başlangıç)
RMSE (Root Mean Squared Error)	Büyük sapmaları cezalandırır	Bayi-ürün özel hedef
MAE (Mean Absolute Error)	Mutlak ortalama sapma	Yorumlaması kolay
Bias	Sistematik aşma/eksilme	Sıfıra yakın olmalı (±%5)
Coverage	%95 güven aralığı içine düşen gerçek değer oranı	> %90

7.2 Hedef aşamalı

Dönem	MAPE hedefi	Açıklama
İlk 3 ay (canlıda)	< %50	Naive üzerinde olsun yeter
6 ay	< %35	Prophet baseline
12 ay	< %25	Bayi-ürün modeller olgun
24 ay	< %20	XGBoost + multivariate
36 ay	< %15	"İyi" sektör seviyesi (Forecasting Pro Society)

7.3 Karşılaştırma — naive baseline

Her tahmin için **mutlaka** naive baseline ile karşılaştırma yapılır.

```
iyilik_orani = (naive_mape - model_mape) / naive_mape

Eğer iyilik_orani < 0.10 (model naive'den %10 daha iyi değil)
→ Model değerli değil, naive kullan, eğitim israfını engelle
```

7.4 Otomatik model seçimi (champion/challenger)

- Her hafta 5 model paralel eğitilir: naive, mevsimsel, lineer, prophet, xgboost
- Test setinde MAPE en düşük olan **champion** olur
- Kullanılan model değişirse yöneticiye email
- Champion 2 hafta üst üste yenilenmedi → "değişiklik gerek yok, sistem stabil"

---

8. Model güncelleme — ne sıklıkla?

Olay	Tetikleyici	Sıklık
Inkremental	Yeni sipariş geldi	Anlık (model state'i günceller, tam re-train değil)
Haftalık	Cron pazartesi 03:00	Tüm aktif bayi-ürün modelleri yeniden eğitilir
Aylık	Ayın 1'i	Hyperparameter optimization (Optuna)
Tetikli	MAPE eşik üstü	Anında re-train
Manuel	"Yeniden eğit" butonu	UI'dan yönetici tetikler

---

9. Açıklanabilirlik — "neden bu tahmin?"

9.1 Kullanıcı sorduğunda

```
KULLANICI: "BAY-042 için 250 adet diyor, neden?"

SİSTEM:
  Tahmin: 250 adet (güven aralığı: 220-285, %95)
  Yöntem: Prophet
  Etki sıralı sinyaller:
    1. Geçen yıl aynı ay: 240 adet (+10 etki)
    2. Son 3 ay trend: artış (+15 etki)
    3. Mayıs ay-içi yüksek (sektör ortalaması): +5 etki
    4. Bayi 30 gün siparişsiz (-10 etki)

  Uyarılar:
    ⚠ Geçen ay outlier (kampanya); modelden çıkarıldı
    ⚠ Bayi son 3 ayda %20 azalma — ileri trend kırılma riski
```

9.2 SHAP (XGBoost için)

XGBoost modeli kullanılınca her tahmin için SHAP değerleri saklanır → "hangi özellik tahmini ne kadar etkiledi" görselleştirilir.

---

10. Tablolar — DB şeması

```
CREATE TABLE tahmin_calistirma (
  id char(36) PK,
  bayi_id char(36),
  urun_id char(36),
  donem_baslangic date,
  donem_bitis date,
  tahmini_adet decimal(12,2),
  guven_alt decimal(12,2),
  guven_ust decimal(12,2),
  guven_yuzdesi decimal(4,2),     -- 0.80, 0.95
  guven_skoru decimal(4,2),
  metod varchar(64),
  model_id char(36),                -- tahmin_modelleri.id
  sinyaller JSON,
  uyari_bayraklari JSON,
  calistirma_zamani datetime,
  INDEX (bayi_id, urun_id, donem_baslangic)
);

CREATE TABLE tahmin_dogruluk (
  id char(36) PK,
  tahmin_id char(36),               -- tahmin_calistirma.id
  gercek_adet decimal(12,2),        -- gerçekleşen sipariş
  mape decimal(8,4),
  rmse decimal(12,4),
  bias decimal(8,4),
  hesaplandi_at datetime,
  INDEX (tahmin_id)
);

CREATE TABLE siparis_gecmisi_yuklenen (
  id char(36) PK,
  yukleyen_user_id char(36),
  dosya_adi varchar(255),
  satir_sayisi int,
  basarili int,
  hata int,
  durum ENUM('yuklendi','isleniyor','tamamlandi','hatali'),
  hata_log JSON,
  yuklendi_at datetime
);
```

11. UI — `/admin/tahmin-motoru`

11.1 Ana sayfa

- Aktif bayiler tablosu: bayi adı, son 30 gün ciro, sonraki 30 gün tahmini
- Heatmap: bayi × ay → tahmini sipariş hacmi
- Top 5 yükselen, Top 5 düşen bayi

11.2 Bayi-detay

- Bayi sipariş geçmişi grafiği
- Tahmin grafiği (tarihsel + 30 gün ileri)
- "Hangi ürün, ne kadar, ne zaman" tablosu
- Açıklayıcı sinyal listesi

11.3 Model laboratuvarı (admin only)

- Eğitim çalıştır / durdur
- Algoritma karşılaştırma: 5 model yan yana metrikler
- Hyperparameter tuning (Optuna)
- Model versiyonu rollback

11.4 Excel yükleme

- Drag-drop alanı
- Şablon indir butonu (`siparis_gecmisi_v1.xlsx`)
- Preview tablosu (validasyon sonucu)
- Hata düzeltme inline

---

12. Açık karar noktaları (Faz 2)

1. **Varsayılan algoritma:** Prophet mu, ARIMA mı? (Önerim: Prophet)
2. **Tatil takvimi:** sabit JSON mu, kullanıcı yönetebilsin mi?
3. **Excel upload:** zorunlu mu, opsiyonel mi? (Önerim: opsiyonel — DB içi veriden başla)
4. **Model storage:** disk mi, S3 mü? (Önerim: ilk faz disk; ölçek olunca S3)
5. **MAPE açıklama UI:** SHAP plot mu, basit liste mi? (Önerim: basit liste; SHAP advanced mode)
6. **Re-train sıklığı:** haftalık mı, günlük mü?

7. **Naive baseline aşama:** sadece test set mi, üretimde de paralel koşsun mu?

---

13. Faz 2 çıktı listesi (kabul kriterleri)

✅ DB tabloları oluşturuldu ✅ `siparis_gecmisi_yuklenen` Excel upload UI çalışıyor ✅ Naive + Mevsimsel + Lineer Regresyon + Prophet 4 algoritma implement edildi ✅ Champion/challenger seçimi otomatik ✅ Tahmin sonucu UI'da gösteriliyor (bayi-ürün heatmap) ✅ Açıklanabilirlik (sinyal listesi) çalışıyor ✅ MAPE % 35 altı en az 10 bayide ✅ Yönetici "manuel re-train" yapabiliyor ✅ Audit log: her tahmin saklanır, gerçekleşen ile karşılaştırılır

13 — Bayi Scraping & Churn Tahmini: Derinlemesine (Faz 5)

> **Felsefe:** Veriyi rakipten önce gör. Bayi siparişi azalmadan **3 ay önce** sinyali yakala. Bayi hareketlerini sosyal medya ve web sitesinden okuyarak rakibe **kaymadan** önce müdahale et.

---

1. Niye scraping?

1.1 Soru

> "Bayi X siparişi azaltmadan, hatta hesabı kapamadan, gidişatın bozulduğunu nasıl anlarız?"

Klasik ERP sadece **olduktan sonra** görür: "geçen ay sipariş yoktu". O zaman çoktan rakibe kaymıştır.

Erken sinyal kaynakları: 1. Bayi web sitesi: yeni ürün eklenmesi (rakip ürünü mü?), fiyat değişikliği, kampanya 2. Sosyal medya: Instagram/Facebook post sıklığı, etiketlenen markalar 3. Google Maps: yorum sayısı (bayi ne kadar aktif?) 4. E-ticaret: online satış var mı, hangi markalar görünür? 5. KVKK kayıtları, vergi kaydı, çağrı merkezi durumu (kapanmış mı?) 6. Sektör portalları: sanayim.net, bayi.net listelerinde değişiklik

1.2 Stratejik kazanım

Sinyal	Etki
Bayi sitesinde rakip ürün belirdi	Churn riski +30 puan
60 gün post atılmamış	Aktivite düşük, +20 puan
Yeni distribütörlük etiketi	Olası başka markaya geçti +50 puan
Yorumlarda "kapandı", "yok"	Operasyonel sorun +40 puan
Sitenin .com → .com.tr değişimi	Şirket yeniden yapılanma +15 puan
Site ssl süresi geçti	Aktiflik düştü +10 puan

Toplam churn skoru = 0-100 arası → 70+ bayi acil müdahale listesine.

---

2. Yasal sınırlar — KVKK, robots.txt, ToS

2.1 Yasal çerçeve

Mevzuat	Kapsam	Bizim durum
KVKK (TR)	Kişisel veri (isim, telefon, email)	Sadece **firma verisi** topluyoruz, kişisel değil
GDPR (AB)	Kişisel veri	AB bayileri için aynı kural
TCK 245-A	Bilgi sistemine yetkisiz erişim	**Sadece public veri**, login arkasına geçmiyoruz
TBK 49	Haksız fiyat	Bayinin fiyatını kopyalayıp altına satmıyoruz; sadece sinyal
robots.txt	Yasal değil ama etik	**Saygı gösteriyoruz** — Disallow olan yere bakmıyoruz
Site ToS	Sözleşme	Public içerikte tipik olarak ToS'a aykırı değil; case-by-case

2.2 Kırmızı çizgiler (asla)

- ❌ Login arkasına geçmek (bayi paneli, e-ticaret panel)
- ❌ Captcha bypass (reCAPTCHA, Cloudflare)
- ❌ Telefon numarası listesi çıkarmak (KVKK kişisel veri)
- ❌ Email harvesting (KVKK)
- ❌ Saniyede 10 isteği geçmek (DDoS algılama riski)
- ❌ User-agent gizleme/sahte (etik dışı)

2.3 Etik kurallar (yapılır)

- ✅ User-Agent: `MatPortalBot/1.0 (+https://matportal.com.tr/bot)` — açık kimlik
- ✅ robots.txt'e saygı (`robotparser` zorunlu)
- ✅ Crawl rate: domain başına **maks 1 istek/2 saniye**
- ✅ İçeriği saklarken **kaynak URL + scrape tarihi** birlikte
- ✅ Bayi açıkça "veri toplamasın" derse → silinir + blacklist
- ✅ KVKK aydınlatma metninde "rakip ve müşteri sitelerinden public veri topluyoruz" beyanı

2.4 Açıklığımız

Bayi sözleşmesine eklenir: > "MatPortal hizmetinin geliştirilmesi amacıyla bayinin **public** web ve sosyal medya hesapları izlenir. Toplanan veri sadece dahili kullanım içindir, üçüncü tarafa paylaşılmaz."

---

3. Teknik altyapı

3.1 Stack

Katman	Araç	Neden
Crawler framework	**Crawlee** (TypeScript)	Paspas backend ile uyumlu, queue/retry built-in
Browser automation	**Playwright**	JS-rendered siteler için
HTML parser	**Cheerio**	Static HTML için hızlı
Headless detection bypass	**playwright-extra** + stealth plugin	Sadece publicly erişilebilir siteler için
Proxy	**Bright Data** veya **Apify proxy**	IP banlanmamak için
Queue	**BullMQ** (Redis)	Iş kuyruğu, retry, scheduling
Storage	MySQL (`web_kazima_kayitlari`) + S3 (HTML snapshot)	Tutarlılık + audit

3.2 Mimari

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  /admin/web-kazima — yönetici UI             │
│  - hedef listesi yönet                       │
│  - manual çalıştır                           │
│  - sonuç incele                              │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  Scheduler (BullMQ + cron)                   │
│  - haftalık tarama: tüm bayi siteleri        │
│  - günlük: yüksek öncelik bayilerin sosyal   │
│  - tetikli: yeni bayi eklendiğinde ilk tarama │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  Crawler workers (Crawlee)                   │
│  - robots.txt kontrolü                       │
│  - rate limit (1 req / 2 sec / domain)       │
│  - retry (max 3, exponential backoff)        │
│  - HTML snapshot S3'e                        │
│  - Parse → structured data                   │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  Sinyal Çıkarıcı (LLM destekli)              │
│  - HTML → "bu sayfada hangi markalar var?"   │
│  - Önceki snapshot ile diff                  │
│  - Sinyal listesi → DB                       │
└──────────────────────┬───────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────┐
│  Churn Tahmin Motoru                         │
│  - Sinyal × ağırlık → churn skoru            │
│  - Eşik üstü → uyarı + dashboard             │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

3.3 Crawl edilebilir kaynaklar

Kaynak	Tip	Sıklık	Yasal
Bayi web sitesi	Direkt URL	Haftalık	✅ public
Instagram (public)	Profil sayfası	Günlük	⚠️ ToS dikkat
Facebook page	Public sayfa	Haftalık	⚠️ ToS dikkat
Google Maps	Place Details API	Haftalık	✅ resmi API
Sahibinden.com bayi listesi	Public liste	Aylık	⚠️ ToS dikkat
sanayim.net	Public liste	Aylık	✅ public
TOBB üye listesi	Public	Aylık	✅ public
LinkedIn	Profil sayfası	—	❌ ToS izin vermiyor

LinkedIn: Yasal risk yüksek — kullanmıyoruz. Hunter.io / Apollo.io aracılığıyla zaten erişim var.

---

4. Sinyal türleri ve ağırlıklar

4.1 Tablo

Sinyal	Kaynak	Tespit yöntemi	Churn etkisi (puan)	Doğrulama gerek
Yeni rakip ürün listesinde	Bayi sitesi	Önceki vs şu anki HTML diff	+30	Yöneticiyle teyit
60+ gün post yok	Instagram/Facebook	Son post tarihi	+20	Mevsim mi normal mi?
Stok azalan kategorilerde “stokta yok”	Bayi e-ticaret	Ürün sayfası HTML	+25	Doğrulama yok
Müşteri yorum sayısı düşüşü	Google Maps	Aylık review count	+15	Mevsimsel kontrol
Negatif yorum oranı arttı	Google Maps	Sentiment analizi (LLM)	+20	LLM güven < 0.8 ise atla
Site SSL geçmiş	SSL kontrol	TLS handshake	+10	Otomatik
Domain expired	DNS	WHOIS	+50	Doğrulama yok
Çağrı merkezi otomatik mesaj	Telefon (manuel)	İnsan girişi	+40	İnsan onayı
Yeni distribütörlük markası	Sitedeki “markalarımız” sayfası	Diff	+50	Yöneticiyle teyit
Çalışan azalması (LinkedIn’siz)	İş ilanları portallarında bayi adı yok	Aylık tarama	+15	Doğrulama yok
Vergi mükellefi sorgu — kapalı	GIB API	Aylık	+60	Otomatik (kritik)

4.2 Skor toplama

```
function churnSkoruHesapla(sinyaller: Sinyal[]): {skor: number; risk: 'düşük'|'orta'|'yüksek'|'kritik'} {
  const ham = sinyaller.reduce((acc, s) => acc + s.puan * s.guven, 0);
  const skor = Math.min(100, ham);

  if (skor >= 70) return {skor, risk: 'kritik'};
  if (skor >= 50) return {skor, risk: 'yüksek'};
  if (skor >= 30) return {skor, risk: 'orta'};
  return {skor, risk: 'düşük'};
}
```

`guven` : 0.0-1.0. LLM'in sinyalden ne kadar emin olduğu. Düşük güven → puan azaltılır.

4.3 Aksiyon eşikleri

Risk	Aksiyon
Düşük (0-29)	Sessiz, dashboard'da yeşil
Orta (30-49)	Yöneticinin haftalık raporunda görünür
Yüksek (50-69)	Anlık email + dashboard sarı
Kritik (70+)	Anlık email + telefon araması listesi + dashboard kırmızı + AI öneri: "ne yapılmalı?"

---

5. HTML diff — değişiklik yakalama

5.1 Strateji

Her crawl sonunda HTML S3'e kaydedilir + structured parse DB'ye. Önceki versiyon ile karşılaştırılır.

5.2 Parse hedefleri (bayi sitesi)

Bölüm	Selector örneği	Çıkarılan veri
Markalarımız	`.brands a, .markalar img`	Marka isimleri listesi
Ürün kategorileri	`.product-category, nav.menu li`	Kategori adları
Kampanya bandı	`.banner-promo, .campaign-text`	Kampanya başlığı
İletişim	`[itemtype*="ContactPoint"], .contact-info`	Adres, telefon (KVKK için saklamaz)
Sosyal medya linkleri	`a[href*="instagram"], a[href*="facebook"]`	Hesap username'leri
Footer "powered by"	`footer .powered, .copyright`	Yazılım sağlayıcı (Shopify, WooCommerce vs.)

5.3 LLM destekli sinyal çıkarımı

HTML > 50KB için doğrudan LLM'e atılmaz, önce structured parse yapılır. Sonra:

```
PROMPT: "Aşağıda bir bayi web sitesinin önceki ve şu anki versiyonu var.
         Önemli değişiklikleri (yeni markalar, kampanyalar, kapanış uyarıları,
         operasyonel sorun belirtileri) JSON listesi olarak döndür."

GİRİŞ:  { onceki_markalar: [...], simdi_markalar: [...], kampanya_bandi: '...' }

ÇIKTI:
[
  {
    "tip": "yeni_marka",
    "deger": "RakipMarkaA",
    "guven": 0.95,
    "kanit": "markalar bölümünde önceden yoktu, şimdi var"
  },
  {
    "tip": "kampanya",
    "deger": "Yaz indirimi %30",
    "guven": 0.90
  }
]
```

LLM provider: **Groq (llama-3.1-70b)** — ucuz ve hızlı, structured output.

5.4 False positive kontrolü

- LLM güven < 0.8 → manuel onay kuyruğuna
- Aynı sinyal 2 hafta üst üste tekrarlanıyor → "doğrulanmış"
- Tek seferlik anomali → "şüpheli, gözle"
- Yöneticinin manuel "yanlış pozitif" işareti → modelden öğren

---

6. Sosyal medya — özel durum

6.1 Instagram (public)

Yasal: Public profil görüntülemek serbest. Login gerek olmadan görülebilen veri.

Teknik: - Doğrudan scraping zor (Instagram aktif olarak engelliyor) - Resmi Graph API: bayi izin vermek zorunda → düşük olasılık - **Pratik:** Apify "Instagram Scraper" actor → $0.50/1000 profil, ToS uyumlu

Toplanan: - Son post tarihi (60+ gün → aktivite düşük) - Takipçi sayısı trendi (3 ay düşüyor → aktiflik azaldı) - Etiketlenen markalar (rakip marka etiketi → kayma sinyali) - Hashtag kullanımı (#rakipmarka)

6.2 Facebook (public page)

Aynı yaklaşım: Apify Facebook Page Scraper.

6.3 Limit

- Bayi başına ayda **5 dakika scraping**
- Toplam 100 bayi × 5dk = 500dk/ay = 8 saat/ay (Apify ücreti ~$10/ay)

---

7. Çağrı merkezi & insan girişi

Otomatik scraping'in göremediği sinyaller için **manuel form**:

```
/admin/bayi/{id}/manuel-sinyal
- "Bayiyi aradım: kapalı / cevap yok / yeni numara"  → puan +40
- "Bayi şubeleştiğini söyledi"  → +30 puan (negatif olmayan ama dikkat)
- "Bayi rakibe geçtiğini söyledi"  → +100 (kritik, bağlantıyı sonlandır)
```

Saha ekibi mobil uygulamadan giriş yapar. Herhangi bir formal sinyal LLM'in göremediği bilgiyi yakalar.

---

8. Churn tahmin modelinin kendisi

8.1 Yaklaşım iki katmanlı

Katman	Yöntem	Çıktı
Kural bazlı	Sinyal × ağırlık toplamı	Anlık churn skoru
ML bazlı	Lojistik regresyon → XGBoost	"30/60/90 gün içinde sipariş kesilme olasılığı"

8.2 ML modeli

Hedef değişken: “60 gün içinde sipariş gelmeyecek mi?” (binary)

Özellikler: - Son 90 gün sipariş sayısı - Son 90 gün ciro - Sipariş aralığı standart sapması (düzensizleşiyor mu?) - Web kazıma sinyalleri (one-hot) - Sektör, bölge, ölçek (bayi metadata) - Son fatura yaşı - Ödeme gecikme sayısı

Algoritma: XGBoost classifier (binary)

Çıktı:

```
{
  bayi_id: 'BAY-042',
  churn_olasilik_30gun: 0.72,
  churn_olasilik_60gun: 0.85,
  churn_olasilik_90gun: 0.91,
  en_etkili_3_sinyal: ['site_yeni_marka', 'instagram_post_yok', 'odeme_gecikti'],
  oneri: 'Bu hafta içinde telefon araması + indirim teklifi'
}
```

8.3 Validasyon

- 6 ay sonra “gerçekten churn etti mi?” check
- Confusion matrix: precision, recall, F1
- Hedef: precision > 0.7 (yanlış alarm az)
- Recall < 0.5 olabilir (kaçırdıklarımız manuel sinyalle yakalanır)

---

9. UI — `/admin/bayi-radari`

9.1 Ana ekran

Heatmap matrisi: - Y ekseni: tüm bayiler - X ekseni: son 12 hafta - Hücre rengi: churn skoru

Top liste: 1. **Acil müdahale gereken** (kritik): bayi adı + sebep + öneri 2. **Riskli** (yüksek): yöneticinin haftalık takibi 3. **Stabil**: yeşil

9.2 Bayi detay (`/admin/bayi/{id}/radar`)

- Sinyal timeline (son 12 hafta)
- HTML snapshot karşılaştırma (öncesi / sonrası)
- Sosyal medya post timeline
- Önerilen aksiyonlar
- Aksiyon log: “20 Mart: arandı, kampanya teklif edildi → siparişler %20 arttı”

9.3 Aksiyon önerisi (LLM)

```
PROMPT: "Bayi BAY-042 için churn skoru 78. Sinyaller: rakip marka eklendi,
         60 gün post yok. Son 6 ayın sipariş geçmişi: ... Öneri ver:
         3 alternatif aksiyon, her biri için tahmini etkisi."

ÇIKTI:
[
  { aksiyon: 'Telefon araması + %5 ek iskonto', tahmini_etki: 'churn riski %78 → %50', maliyet: '5 dk + 8K TL/ay' },
  { aksiyon: 'Saha ziyareti + ürün eğitimi', tahmini_etki: 'churn riski %78 → %35', maliyet: 'tam gün + ulaşım' },
  { aksiyon: 'Bayi-spesifik kampanya', tahmini_etki: 'churn riski %78 → %60', maliyet: '15K TL kampanya bütçesi' }
]
```

10. DB şeması

```
CREATE TABLE web_kazima_hedefleri (
  id char(36) PK,
  bayi_id char(36),
  url varchar(500),
  tip ENUM('site','instagram','facebook','google_maps','linkedin'),
  oncelik ENUM('düşük','orta','yüksek','kritik'),
  sıklık ENUM('günlük','haftalık','aylık'),
  son_kazima datetime,
  sonraki_kazima datetime,
  aktif tinyint,
  notlar text
);

CREATE TABLE web_kazima_kayitlari (
  id char(36) PK,
  hedef_id char(36),
  baslangic datetime,
  bitis datetime,
  http_durum int,
  yanit_boyutu int,
  s3_yol text,                 -- HTML snapshot S3 yolu
  parse_basarili tinyint,
  hata text,
  parsed_data JSON
);

CREATE TABLE bayi_sinyalleri (
  id char(36) PK,
  bayi_id char(36),
  tip varchar(64),               -- 'yeni_marka', 'instagram_pasif' vb.
  deger varchar(500),
  kanit text,
  guven decimal(4,2),
  puan int,
  kaynak ENUM('web','sosyal','manuel','vergi','ml_model'),
  kaynak_kayit_id char(36),
  tespit_tarihi datetime,
  durum ENUM('yeni','dogrulandi','red','gozardi'),
  manuel_yorum text
);

CREATE TABLE churn_skor_gecmisi (
  id char(36) PK,
  bayi_id char(36),
  tarih date,
  skor decimal(5,2),
  risk ENUM('düşük','orta','yüksek','kritik'),
  aktif_sinyaller JSON,
  ml_olasilik_30 decimal(4,2),
  ml_olasilik_60 decimal(4,2),
  ml_olasilik_90 decimal(4,2),
  INDEX (bayi_id, tarih)
);

CREATE TABLE churn_aksiyon_log (
  id char(36) PK,
```

```
  bayi_id char(36),
  user_id char(36),
  aksiyon_tipi varchar(64),
  detay text,
  oncesi_skor decimal(5,2),
  sonrasi_skor decimal(5,2),
  yapildi_at datetime
);
```

---

11. Performans & maliyet

11.1 Ölçek

100 bayi × 5 hedef (site + 2 sosyal + Google Maps + e-ticaret) = 500 hedef Haftalık tarama × 4 hafta = 2000 kazıma/ay

11.2 Maliyet

Kalem	Aylık
Apify (Instagram + Facebook)	$10-20
Bright Data proxy	$15
S3 storage (1GB HTML snapshot)	$0.50
LLM (sinyal çıkarımı, Groq)	$5-10
Toplam	**~$30-45/ay**

11.3 Ölçeklendirme

- 500 bayi → 2500 hedef → ~$100/ay
- 1000 bayi → 5000 hedef → ~$200/ay

---

12. Açık karar noktaları (Faz 5)

1. **LinkedIn:** ToS yüzünden sıfır mı, Hunter.io üzerinden dolaylı mı? (Önerim: dolaylı)
2. **Instagram:** Apify $20/ay olur mu, manuel mi? (Önerim: Apify)
3. **Bayi ToS:** Sözleşmeye scraping maddesi koymak şart mı? (Önerim: koy)
4. **Churn ML eşiği:** 0.5 mi, 0.7 mi? (Önerim: 0.6 ortayolu)
5. **Sosyal medya kapsam:** sadece bayi mi, müşteri de mi? (Önerim: ilk faz bayi)
6. **HTML snapshot saklama süresi:** 90 gün mü, 1 yıl mı? (Önerim: 90 gün; sonra metadata sadece)

13. Faz 5 çıktı listesi

✅ Crawlee + Playwright kurulu, robots.txt + rate limit aktif ✅ DB tabloları ✅ `/admin/web-kazima` UI: hedef yönetimi ✅ Haftalık cron ile tüm bayi siteleri taranır ✅ HTML diff → sinyal çıkarımı (LLM) ✅ Sinyal × ağırlık → churn skoru (kural bazlı) ✅ ML modeli (XGBoost) eğitilmiş, validasyon raporu ✅ `/admin/bayi-radari` heatmap + top liste ✅ Saha aksiyon log: önce/sonra ölçümleme ✅ Aydınlatma metni + bayi sözleşme maddesi yazılı

14 — Eğitilebilir Modeller & MLOps: Derinlemesine (Faz 7)

> **Felsefe:** Aynı kod, farklı şirketler. Her şirketin kendi verisi var, kendi modelini eğitir. Modeli versiyonla, A/B test et, geriye al. Yöneticiler “Excel yükle, model güncellesin” yapabilsin.

---

1. Niye eğitilebilir model?

1.1 Soru

> “Tek bir model her şirkete uyar mı?”

Hayır. Her şirketin: - Sektörü farklı (plastik enjeksiyon, tekstil, gıda) - Bayi yapısı farklı (5 büyük bayi vs 200 küçük bayi) - Mevsimselliği farklı (yaz/kış, bayram öncesi) - Ürün karması farklı (10 ürün vs 1000 ürün)

Tek bir “MatPortal modeli” satarsak, her müşteride %30-40 hata vermeye mahkum.

1.2 Çözüm

Paylaşılan kod, müşteriye özel veri & model.

```
matportal-core (paketlenmiş kod)
├── tahmin/algoritmalar/      ← naive, prophet, xgboost, lstm (ortak)
├── ozellik_muhendisligi/     ← feature engineering modülleri (ortak)
└── deploy/

paspas-deploy/                 ← Promats için
├── data/                      ← Promats verisi
├── modeller/                  ← Promats için eğitilmiş modeller
└── konfig.json                ← sektör=plastik, mevsim=yıllık vs.

ornek-tekstil-deploy/          ← başka müşteri
├── data/
├── modeller/
└── konfig.json                ← sektör=tekstil, mevsim=sezonsal
```

---

2. MLOps altyapısı

2.1 Sorumluluk dağılımı

Sorumluluk	Kim	Araç
Veri toplama	Paspas backend (cron)	Drizzle ORM
Veri kalite kontrol	`data_quality` modülü	Custom + great-expectations
Feature engineering	`feature_pipeline` modülü	Pandas + numpy
Model eğitim	`training_service`	Python (Bun → spawn)
Model versiyonlama	DB + S3	`tahmin_modelleri` tablosu
Model deploy	API üzerinden yükle	FastAPI (Python serving)
A/B test	`ab_test_router`	Custom
İzleme	Grafana + custom metrik	Prometheus
Geriye alma (rollback)	UI button	DB transaction

2.2 Hibrit stack — Bun + Python

Paspas backend Bun/TypeScript. ML kütüphaneleri (scikit-learn, prophet, xgboost) Python ekosisteminde. Köprü:

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  Paspas Backend (Bun)                    │
│  - REST API                              │
│  - DB CRUD                               │
│  - UI integrasyon                        │
└──────────────┬───────────────────────────┘
               ↓ HTTP / queue
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ML Service (Python FastAPI)             │
│  - /train  (POST)                        │
│  - /predict (POST)                       │
│  - /evaluate (POST)                      │
│  - /model/{id} (GET, DELETE)             │
└──────────────┬───────────────────────────┘
               ↓
┌──────────────────────────────────────────┐
│  MLflow (deneme takibi)                  │
│  + S3 (model artifacts)                  │
└──────────────────────────────────────────┘
```

2.3 ML Service — özellik listesi

- **/train**: model eğitimi başlat. Asenkron. İş kuyruğuna gider, BullMQ/Celery.
- **/predict**: production tahmin. Düşük latency (<100ms hedef).
- **/evaluate**: backtest. Geçmiş veride model performansı.
- **/model/{id}/promote**: A → B'ye geçir (champion).
- **/model/{id}/rollback**: önceki stabile dön.

---

3. Model versiyonlama

3.1 Versiyonlama şeması

Her model bir **artifact**:

```
matportal-models/
├── promats/
│   ├── tahmin/
│   │   ├── prophet-bayi-042-urun-star-siyah/
│   │   │   ├── v1.0/  # ilk eğitilmiş
│   │   │   ├── v1.1/  # haftalık güncelleme
│   │   │   ├── v1.2/  # 2 hafta önce
│   │   │   └── v1.3/  # şu anki champion
│   │   └── xgboost-genel-tum-bayi/
│   └── churn/
│       └── xgboost-bayi-churn-60gun/
```

3.2 Versiyon metadata

```
CREATE TABLE model_versiyonlari (
  id char(36) PK,
  model_ailesi varchar(128),     -- 'prophet-bayi-042-urun-star-siyah'
  versiyon varchar(32),           -- 'v1.3'
  egitim_baslangic datetime,
  egitim_bitis datetime,
  egitim_kayit_sayisi int,
  hyperparametreler JSON,
  metrikler JSON,                 -- { mape, rmse, bias, coverage }
  artifact_yolu text,             -- s3://matportal-models/.../v1.3/
  durum ENUM('egitiliyor','hazir','champion','retired','hatali'),
  champion_olma_tarihi datetime,
  retired_tarih datetime,
  egiten_user_id char(36),
  notlar text
);
```

3.3 Champion/Challenger pattern

- **Champion**: production'a veriyor. Her tahmin bunu kullanıyor.
- **Challenger**: yeni eğitim. Production trafiğinin **%5'i** ile test ediliyor.
- 7 gün sonra: challenger'ın MAPE'si champion'dan iyi ise → promote.
- Promote edilince eski champion **retired** olur ama silinmez (rollback için).

---

4. A/B test

4.1 Trafik bölme

```
Bayi X için tahmin isteği geldi
  ├─ %95 → champion v1.3 → tahmin döner
  └─ %5  → challenger v1.4 → tahmin döner (sessiz, log)

Her iki tahminin gerçekleşen değerle karşılaştırması yapılır.
```

4.2 İstatistiksel anlamlılık

```
def ab_test_anlamli_mi(
  champion_mape: list[float],
  challenger_mape: list[float],
  alfa: float = 0.05
) -> bool:
  from scipy import stats
  t_stat, p_value = stats.ttest_ind(champion_mape, challenger_mape)
  return p_value < alfa and challenger_mape.mean() < champion_mape.mean()
```

4.3 Karar kuralı

Kriter	Karar
Challenger MAPE > %20 daha iyi + p < 0.05	**Promote** (challenger → champion)
Eşit veya kötü + p >= 0.05	Reddedilir, retire edilir
Sınır durumda + örnek sayısı az	Test devam eder, 7 gün ek

---

5. Excel upload UX

5.1 İki senaryo

Senaryo A — Tarihsel veri ekleme

Yönetici geçmiş 2 yılın siparişlerini başka sistemden ihraç etmiş, Excel olarak elinde.

Senaryo B — Yeni özellik ekleme

Yönetici “kampanyalarımız” Excel’i tutuyor — kampanyaları model’e tanıtmak istiyor.

5.2 Akış

```
1. /admin/tahmin-motoru/veri/yukle
2. Şablon indir butonu (siparis_v1.xlsx, kampanya_v1.xlsx, ham_madde_v1.xlsx)
3. Drag-drop dosya yükle
4. Sistem doğrulama:
   - Kolon eşleştirme (önce otomatik, sonra manuel onay)
   - Veri tipi kontrolü
   - Referans bütünlüğü (bayi_kod, urun_kod var mı?)
   - Outlier tespit
5. Preview: "150 satır okundu, 142 geçerli, 8 hata"
6. "Hatalı satırları indir" + "Geçerlileri kaydet"
7. DB'ye yazılır → "Modeli yeniden eğit" butonu aktifleşir
8. Buton tıklanır → arka plan eğitim başlar
9. Tamamlanma: bildirim + email + "yeni model X performans Y" raporu
```

5.3 Kolon eşleştirme UI

```
Yüklenen dosya kolonları:    →    Sistem kolonları
"Tarih"                       →    [tarih ▼]            ✓ otomatik tespit
"Bayi Adı"                    →    [bayi_kod ▼]         ⚠ "ad" mı "kod" mu?
"Ürün Kodu"                   →    [urun_kod ▼]         ✓
"Adet"                        →    [adet ▼]             ✓
"Liste Fiyatı"                →    [birim_fiyat ▼]      ✓
"İskonto %"                   →    [iskonto_yuzde ▼]    ✓ (5 = %5)
"Kampanya"                    →    [kampanya_kodu ▼]    ✓
"Açıklama"                    →    [notlar ▼]           ✓
```

5.4 Hata düzeltme inline

```
Satır 42: bayi_kod "BAY-XYZ" bulunamadı
  ▼ Çözüm seçin:
    [ Yeni bayi olarak oluştur ]
    [ Mevcut bayiye eşle ]
    [ Bu satırı atla ]
```

6. Çok değişkenli model — multivariate

6.1 Tek değişkenli vs çok değişkenli

Tek değişkenli (univariate): Sadece geçmiş sipariş adedinden tahmin. - Naive, ARIMA, basit Prophet

Çok değişkenli (multivariate): Sipariş + ek faktörler. - Prophet (regressors), XGBoost, LSTM

6.2 Eklenecek özellikler

Kategori	Özellik	Veri kaynağı
Makro	USD/TRY kuru	TCMB API (geçmiş 5 yıl)
	EUR/TRY kuru	TCMB API
	Enflasyon (TÜFE)	TÜİK
	Petrol fiyatı (Brent)	Yahoo Finance
Takvim	Resmi tatil	Sabit JSON
	Dini tatil	Sabit JSON
	Hafta sonu	Hesaplama
	Ay başı/sonu	Hesaplama
Hava	Sıcaklık (sezonsal sektör için)	OpenWeather Historical
	Yağış	OpenWeather
Kampanya	Aktif kampanya	`kampanyalar` tablosu
	İskonto oranı	`siparis_kalemleri.iskonto_yuzde`
Stok	Bayi stoku (tahmini)	Web kazıma + manuel
Bayi profil	Sektör (one-hot)	`musteriler.sektor`
	Ölçek (küçük/orta/büyük)	`musteriler.calisan_sayisi`
	Bölge	`musteriler.il`

6.3 Feature engineering pipeline

```
def ozellik_uret(bayi_id, donem_baslangic, donem_bitis):
    df = get_siparis_history(bayi_id, donem_baslangic - 365, donem_bitis)

    # Lag features
    df['siparis_t_minus_1'] = df['adet'].shift(1)
    df['siparis_t_minus_7'] = df['adet'].shift(7)
    df['siparis_t_minus_30'] = df['adet'].shift(30)

    # Rolling features
    df['7gun_ortalama'] = df['adet'].rolling(7).mean()
    df['30gun_ortalama'] = df['adet'].rolling(30).mean()
    df['7gun_std'] = df['adet'].rolling(7).std()

    # Calendar features
    df['ay'] = df.index.month
    df['hafta'] = df.index.isocalendar().week
    df['gun_ay_ici'] = df.index.day
    df['hafta_gunu'] = df.index.dayofweek
    df['tatil_mi'] = df.index.isin(turk_tatilleri)
    df['ramazan_mi'] = df.index.isin(ramazan_donemi)

    # Macro features (left join)
    df = df.merge(usd_try_history, left_index=True, right_index=True, how='left')
    df = df.merge(weather_history, left_index=True, right_index=True, how='left')

    # Bayi profili (sabit)
    bayi_profile = get_bayi_profile(bayi_id)
    for col in ['sektor', 'olcek', 'bolge']:
        df[col] = bayi_profile[col]

    return df
```

---

7. Active learning — kullanıcı düzeltmesinden öğrenme

7.1 Senaryo

```
SİSTEM: "Önümüzdeki 30 gün BAY-042 → 250 adet tahmin"
YÖNETİCİ: "Hayır, geçen ayın aynısı 180 olacak. Pazar zayıf."
```

Bu **değerli sinyal**. Yönetici bilgi sahibi (saha sezgisi). Modele geri besleme yapılır:

```
CREATE TABLE tahmin_geri_besleme (
  id char(36) PK,
  tahmin_id char(36),
  user_id char(36),
  duzeltilen_deger decimal(12,2),
  sebep text,                  -- "pazar zayıf", "müşteri kapanış"
  guven_dusuk_mu tinyint,      -- yönetici "emin değilim" işaretledi mi?
  geri_besleme_tarihi datetime
);
```

7.2 Modele entegrasyon

3 strateji:

A — Online learning

Düzeltme anında modele yedirilir. **Risk:** Yanlış düzeltme modeli bozar.

B — Batch learning + ağırlık

Hafta sonunda toplu yeniden eğitim. Düzeltme verisi normal veriden **2× ağırlık** alır.

C — Calibration layer

Model olduğu gibi kalır, üstüne “calibration” katmanı eklenir.

```
final_tahmin = ham_model_tahmin × (1 + calibration_factor)
calibration_factor = ortalama (yönetici_düzeltmeleri / ham_tahminler)
```

Önerim: B + C kombinasyonu. Ana model toplu öğrenir, calibration anlık esnetir.

7.3 Yönetici güvenliği

- Tüm düzeltmeler **audit log**.
- Aşırı düzeltme yapan kullanıcı **flag** (model bozulmasın).
- Çakışan düzeltme (2 yönetici farklı düzeltme) → ortalama veya sonuncu.

---

8. Açıklanabilirlik — explainability

8.1 Niye?

Yönetici “neden 250 dedin?” sorduğunda **anlamlı cevap** alabilmeli. Yoksa sistem siyah kutu olur, güven azalır.

8.2 Yöntemler

Yöntem	Hangi modelde	Avantaj
Feature importance	Tüm tree-based (XGBoost, LGBM, RF)	Hızlı, basit
SHAP values	Herhangi model	Tahmin başına detaylı
Permutation importance	Herhangi model	Yavaş ama tutarlı
Partial Dependence Plot	Tüm modeller	“Şu özellik artarsa tahmin nasıl değişir?”
LIME	Herhangi model	Tek tahmini açıklamak için

8.3 UI’da gösterim

```
Tahmin: 250 adet
↓ neden bu tahmin?
┌──────────────────────────────────────────┐
│ Geçen yıl aynı ay      ▇▇▇▇▇▇▇  +40      │
│ Son 30 gün ortalama    ▇▇▇▇▇    +30      │
│ Mayıs ay-içi yüksek    ▇▇▇      +20      │
│ Tatil yakın             ▇▇      +15      │
│ USD/TRY artış          ▇▇       -10      │
│ Bayi son 30 gün durgun ▇▇       -15      │
│ Kampanya aktif değil   ▇         -10     │
└──────────────────────────────────────────┘
Net: 250 (220-285 güven aralığı %95)
```

8.4 Doğal dil açıklama (LLM)

```
PROMPT: "Şu SHAP değerlerini doğal dile çevir:
{geçen_yıl: +40, son_30gün: +30, mayıs: +20, ...}
Yöneticiye anlamlı 2-3 cümle açıklama ver."

ÇIKTI: "Geçen yıl Mayıs ayında bu bayi 240 adet sipariş vermişti.
Son 30 günde aktivite normalin %15 üstünde, ama kur artışı küçük
düşüş etkisi yapıyor. Bayinin geçen 30 gün durgunluğu hesaba katılmış."
```

---

9. Model deployment — canary

9.1 Yeni model çıkışı

1. Eğitim tamamlandı (offline)
2. Backtest geçti (MAPE eşik altı)
3. Staging'de 24 saat çalıştı (canary)
4. %5 production trafiğine açıldı (challenger)
5. 7 gün izlendi
6. Champion'a göre iyi → promote
7. Eski champion 30 gün retired tut
8. 30 gün hata yoksa silinebilir (S3 maliyet)

9.2 Hata durumunda

- Auto-rollback eşiği: gerçek MAPE > %50 olursa **otomatik** önceki stabil sürüme dön
- Yöneticiye email + dashboard kırmızı

---

10. Çok-müşteri (multi-tenant) izolasyon

10.1 Senaryo

Promats için MatPortal canlı. Sonra başka bir plastik fabrikasına da satıldı. **İki müşterinin verisi karışmamalı.**

10.2 Yaklaşım — separate deployment

Tek codebase, **iki ayrı VPS / iki ayrı DB**.

```
matportal-promats.com.tr   ← Promats deployment
matportal-firma2.com.tr    ← İkinci müşteri
```

- DB ayrı: `promats_erp`, `firma2_erp`
- Model storage ayrı: `s3://matportal/promats/`, `s3://matportal/firma2/`
- LLM API key ayrı (her müşteri kendi limit'i)
- Konfig farklı (sektör, ölçek, mevsimsellik)

10.3 Federated learning (uzun vadeli)

Çok müşteri olduğunda **anonim** federated model: - Her müşterinin lokal modeli kendi verisinde eğitilir - Sadece **ağırlıklar** merkez sunucuya gönderilir (veri gönderilmez) - Merkezi "meta-model" oluşur - Yeni müşterinin "ilk gün" performansı meta-model sayesinde iyi başlar

Faz 7'de değil, Faz 11+ vizyonu.

---

11. Maliyet ve performans

11.1 Eğitim maliyeti

Model türü	Eğitim süresi	RAM	CPU
Naive	<1 sn	100MB	1 vCPU
Mevsimsel	1 sn	100MB	1 vCPU
Lineer regresyon	5-10 sn	200MB	1 vCPU
Prophet	30-60 sn / model	500MB	1-2 vCPU
XGBoost	1-3 dk / model	1GB	2-4 vCPU
LSTM	5-30 dk / model	2-4GB	GPU önerilir

500 bayi-ürün modeli × 1 dk Prophet = 8 saat. Pazartesi 03:00 cron'da bitsin diye **paralel** eğitim (8 worker × 1 saat).

11.2 Tahmin (inference) maliyeti

- Prophet: 50-100ms/tahmin
- XGBoost: 5-10ms/tahmin
- Cache: 1 saatlik tahmin sonucu Redis'te → tekrar istenirse anlık

11.3 Storage

- Model artifact: 1-50MB / model
- 500 model × 30MB = 15GB
- 12 versiyon × 15GB = 180GB
- S3 ~$4/ay

---

12. DB şeması — ek tablolar

```
CREATE TABLE feature_pipeline_kayitlari (
  id char(36) PK,
  pipeline_versiyonu varchar(32),
  girdi_tablo varchar(64),
  feature_count int,
  null_oran decimal(4,2),
  outlier_count int,
  calistirma_zamani datetime,
  basarili tinyint
);

CREATE TABLE ab_test_calistirma (
  id char(36) PK,
  champion_model_id char(36),
  challenger_model_id char(36),
  baslangic datetime,
  bitis datetime,
  champion_mape decimal(8,4),
  challenger_mape decimal(8,4),
  p_value decimal(10,8),
  istatistiksel_anlamli tinyint,
  sonuc ENUM('beklemede','promote','retire','sürer')
);

CREATE TABLE excel_yukleme_gecmisi (
  id char(36) PK,
  user_id char(36),
  dosya_tipi ENUM('siparis','kampanya','ham_madde','musteri','urun'),
  dosya_adi varchar(255),
  satir_sayisi int,
  basarili int,
  hata int,
  durum ENUM('isleniyor','tamamlandi','hatali'),
  hata_log JSON,
  yeniden_egitim_tetikledi tinyint,
  yuklendi_at datetime
);
```

13. UI — `/admin/ml-laboratuvari`

13.1 Dashboard

- **Aktif modeller**: liste (model ailesi, versiyon, MAPE, son eğitim)
- **Eğitim kuyruğu**: "şu anda 5 model eğitiliyor"
- **A/B testler**: aktif test listesi, sonuç bekleniyor
- **Veri sağlığı**: outlier %, eksik %, duplicate %

13.2 Model detay

- Eğitim geçmişi (versiyonlar tablosu)
- Performance trend grafiği
- Feature importance bar chart
- "Yeniden eğit" butonu
- "Rollback" butonu
- Hyperparameter geçmişi

13.3 Yönetici geri besleme

- Bayi-ürün tahmini gösterilir
- "Düzelt" butonu
- Düzeltme nedeni metin alanı
- "Modeli yenile" butonu (calibration sürer)

---

14. Açık karar noktaları (Faz 7)

1. **Python ML service:** ayrı container mı, Bun process mi spawn? (Önerim: ayrı container, FastAPI)
2. **MLflow vs custom:** açık kaynak çözüm mi yazıyoruz mu? (Önerim: MLflow başla, gerekirse custom)
3. **Federated learning:** Faz 7'de mi, sonraki faz mı? (Önerim: sonraki)

4. **Excel upload kolon mapping:** otomatik tespit ne kadar gelişmiş? (Önerim: önce manuel, AI sonra)
5. **GPU gerek olur mu:** LSTM için VPS yetersiz, cloud GPU mu? (Önerim: ihtiyaç doğunca AWS Sagemaker)
6. **Calibration vs full retrain:** ne sıklıkla kalibrasyon? (Önerim: günlük inkremental, haftalık tam)
7. **Audit retention:** model versiyon kaç yıl saklanır? (Önerim: 3 yıl + retired sonra silinir)

---

15. Faz 7 çıktı listesi

✅ Python ML service (FastAPI) ayağa kalktı ✅ MLflow + S3 model storage ✅ Excel upload UX (kolon mapping + preview + hata düzeltme) ✅ Multivariate feature pipeline ✅ XGBoost + Prophet modelleri çok değişkenli eğitilebiliyor ✅ A/B test mekanizması (champion/challenger) ✅ Active learning (yönetici düzeltmesi → calibration) ✅ Açıklanabilirlik (SHAP UI + LLM doğal dil) ✅ Auto-rollback (MAPE > %50 → eski modele dön) ✅ Multi-deployment ready (env-based config) ✅ Audit log: her eğitim, her tahmin, her geri besleme

15 — Genişletme Sinyalleri (Faz 8+ Vizyonu)

> Faz 0-7 ana iskelet. Bu dokümandaki 10 sinyal **dah sonraki fazlar** için potansiyel modüller. Her biri ayrı tartışma + derinlemesine doküman gerektirir. Şu an **kayıt amaçlı** — yol haritası genişlemesi için referans.

Sinyal #1 — Rakip & Pazar İstihbaratı (Competitor Intelligence)

Soru

> "Rakiplerimiz ne yapıyor? Hangi yeni ürünleri çıkardı, fiyatları nereye gitti?"

Kapsam

- Rakip web sitelerini düzenli tarama (`competitor_radar` modülü)
- Yeni ürün lansmanları
- Fiyat değişiklikleri
- Kampanya paterni
- B2B fiyat listeleri (public olanlar)
- E-ihale kayıtları (kamu ihaleleri açık)
- Patent başvuruları (Türkpatent API)

Veri kaynakları

- Rakip e-ticaret siteleri
- B2B portallar (sahibinden, sanayim.net, gibi)
- Kamu İhale Kurumu

- Türkpatent (yeni patent başvuruları)
- Vergi mükellefi sorgulama (yeni şirket kuruluşları)

Çıktı

- “Rakip A şu hafta 3 yeni ürün lansman yaptı”
- “Rakip B fiyatlarını ortalama %8 indirdi (geçen ay)”
- “Kamu ihale X-Y-Z’de rakip C kazandı, bizim teklifimizi geçti”
- Pazar payı tahmini (search query share + scraping toplam)

Bağımlılık

- Faz 5’in scraping altyapısı zaten var → reuse
- Yeni: rakip listesi yönetimi, sektör tanım

Tahmini iş yükü

- Backend modül: 2-3 hafta
- UI: 1 hafta

Sinyal #2 — Müşteri Churn Tahmini (Customer Churn)

Soru

> “Hangi müşterimizi (B2B değil B2C son kullanıcı) kaybetme riskimiz var?”

Faz 5 **bayi** churn’una odaklı. Bu farklı: **son kullanıcı / direkt müşteri** churn’u.

Hedef tabaka

- Direkt sipariş veren müşteriler (bayisiz)
- Online sipariş geçmişi olanlar
- Sürekli müşteri (subscription benzeri tekrar alıcı)

Sinyaller

- Sipariş aralığı uzaması
- Sepet terk etme
- Email açmama / tıklama düşüşü
- Destek talebi sıklığı
- Geri ödeme/iade sayısı
- NPS skoru düşüşü (anket)

Model

- Survival analysis (Kaplan-Meier, Cox regression)
- XGBoost classifier (kullanıcı 90 gün içinde sipariş kesecek mi?)

Aksiyon

- Risk eşiği üstü → otomatik retention email
- Yüksek skorlu → custom indirim teklifi
- Kritik → satış ekibine bildirim (manuel temas)

Tahmini iş yükü

- 2-3 hafta (survival analysis öğrenme eğrisi var)

Sinyal #3 — Fiyat Optimizasyonu (Dynamic Pricing)

Soru

> "Ürün X için optimum fiyat ne? Bayi Y'ye hangi iskonto?"

İki katman

A — B2B iskonto optimizasyonu

- Bayi profili × ürün × dönem → optimum iskonto
- "Bu bayi %5 iskontoyla sipariş verir, %3'te de verir → %3 öner"
- Reinforcement learning (bandit problem)

- A/B test ile öğren

B — Liste fiyatı optimizasyonu

- Talep elastikiyeti analizi
- Rakip fiyatları + maliyet + kar marjı
- Fiyat elastikiyet modeli (econometric)

Veri ihtiyacı

- En az 12 ay fiyat × satış geçmişi
- Rakip fiyat verisi (Sinyal #1)
- Maliyet bilgisi (`receteler` × ham madde fiyatları)

Risk

- Yanlış öneri → kar kaybı veya müşteri kaybı
- Otomasyon eşikleri (Doc 09) yüksek olmalı, manuel onay zorunlu

Tahmini iş yükü

- 4-6 hafta (econometric modelleme zaman alır)

Sinyal #4 — AI Belge İşleme (OCR + LLM)

Soru

> "Tedarikçi faturası, müşteri PO'su, irsaliye gibi PDF'leri otomatik DB'ye yaz."

Kapsam

- **Gelen fatura** (e-fatura olmayan, kağıt scan veya PDF)
- **Müşteri PO** (manuel order, fax, email PDF)
- **İrsaliye** (sevkiyat doğrulama)
- **Sözleşme** (bayi/müşteri sözleşme klozları çıkarımı)

- **Test raporu / kalite sertifikası**

Stack

- OCR: Tesseract (open source) veya Google Cloud Vision ($1.50/1000 sayfa)
- LLM extraction: Claude / GPT-4 (yapılandırılmış JSON çıkar)
- Validasyon: Zod schema + ham OCR ile karşılaştırma

Akış

```
PDF yükle → OCR → ham metin
  → LLM "bu bir tedarikçi faturası, alanları çıkar"
  → JSON: { tedarikci, fatura_no, tarih, kalemler: [...] }
  → Validation: Zod
  → DB'ye yaz veya manuel onay kuyruğuna
```

Doğruluk hedefi

- Faturada ≥ %95 alan doğruluğu (yanlış tutar = ciddi sorun)
- İnsan onayı: ilk 1000 evrak, sonra eşik altı geçenler

Tahmini iş yükü

- 3-4 hafta (entegrasyon, validation, UI)

Bağımlı sistem

- Şu an Paspas'ta `gelen_evrak` tablosu yok → eklenmeli

Sinyal #5 — Lojistik & Rota Optimizasyonu

Soru

> "Sevkiyat aracını hangi sırayla durduralım? Hangi araç hangi siparişe?"

Kapsam

- VRP (Vehicle Routing Problem)
- Çoklu araç + çoklu durak optimizasyonu
- Trafik durumu (Google Maps API)
- Araç kapasitesi + ürün hacmi
- Müşteri zaman penceresi (sabah/öğleden sonra teslimat)

Algoritma

- OR-Tools (Google) — VRP solver
- Genetic algorithm
- Kısıtlı durumda nearest neighbor heuristic

Veri

- Sevkiyat adres geocoding
- Araç bilgisi (kapasite, max yük)
- Trafik geçmişi
- Yakıt fiyatı

Çıktı

- Günlük sevkiyat planı
- Rota harita üzerinde (Mapbox / Leaflet)
- Tahmini varış zamanı
- Yakıt + zaman maliyeti

Bağımlı modül

- Paspas'ta sevkiyat modülü (zaten var: `sevkiyat_emirleri`)
- Adres geocoding altyapısı

Tahmini iş yükü

- 4-6 hafta

Sinyal #6 — Mobil Uygulama (Saha Ekibi + Operatör + Bayi)

Soru

> “Saha satış elemanı, üretim operatörü, bayinin kendisi mobilden ne yapsın?”

3 farklı uygulama / role

A — Saha Satış Mobil

- Bayi ziyaret kaydı (tarih, lokasyon, foto)
- Sipariş oluşturma (offline çalışsın)
- Bayi metadata güncelleme
- Churn radarı (bayi başına risk göstergesi)
- Sesli not → metin (Whisper API)

B — Operatör Mobil (Faz 1’de halihazırda var? — kontrol edilmeli)

- İş emri durumu güncelleme
- Hata raporu (foto + açıklama)
- Vardiya teslim formu

C — Bayi Mobil (B2B Portal mobil versiyonu)

- Sipariş ver
- Stok bak
- Cari hesap
- Push bildirim (sipariş durumu, kampanya)

Stack seçimi

- Flutter (zaten projeler kullanıyor) veya React Native
- Offline-first (PowerSync / WatermelonDB)
- Push: Firebase Cloud Messaging

Tahmini iş yükü

- Saha satış: 4-6 hafta
- Operatör: 3-4 hafta (zaten varsa polish)
- Bayi: 6-8 hafta (web portal mobile olarak da düşünülebilir → PWA)

Sinyal #7 — Dış Veri & Sektör Trendleri

Soru

> "Sektörümüzün geneli ne yapıyor? Talep değişiyor mu?"

Kaynaklar

- TÜİK (üretim endeksleri, perakende satış)
- TCMB (kredi büyümesi, faiz, kur)
- TOBB (üye sayısı, sektör raporları)
- Google Trends (sektör arama hacmi)
- Sosyal medya tarifi (sentiment / volume)
- News scraping (sektör haberleri → LLM özet)

Çıktı

- Aylık "sektör nabzı" raporu (otomatik)
- Anomali tespiti: "geçen ay sektör endeksi -%5, sizin satışınız +%2 → outperformance"
- Tahmin motoruna ek özellik (sektör endeksi)

Tahmini iş yükü

- 2-3 hafta (data pipeline + dashboard)

Sinyal #8 — API & Sistem Entegrasyonları

Soru

> "Müşteri ERP'mizle başka sistemlerle nasıl konuşur?"

Hedef entegrasyonlar

- **e-Fatura** (Logo, Mikro, GİB direct)
- **e-Arşiv** GİB API
- **Banka entegrasyonu** (mutabakat, otomatik tahsilat)
- **Kargo API** (Aras, Yurtiçi, MNG, PTT)
- **e-Ticaret platformları** (Trendyol, Hepsiburada, N11) — ürün katalog senk
- **WhatsApp Business API** (sipariş bildirim, müşteri destek)
- **SMS Gateway** (Netgsm, İletimerkezi)
- **Muhasebe yazılımı** (Logo, Mikro, Netsis senk)

Mimari

- Webhook receiver
- Event bus (BullMQ ile)
- Dış API client soyutlaması (`integrations/`)
- Retry + dead letter queue
- Mapping katmanı (Paspas DB ↔ dış sistem)

Tahmini iş yükü

- Her entegrasyon: 1-3 hafta
- Genel altyapı: 2 hafta

Sinyal #9 — Saha Ziyaret Notları + Field CRM

Soru

> “Saha satış elemanı bayiyi ziyaret etti, ne konuşuldu? Bu bilgi modele girsin.”

Kapsam

- Ziyaret kaydı (tarih, lokasyon, kim)
- Sesli not → metin (Whisper)
- LLM özet: “ziyaret notunda kritik bilgi var mı?”
- Anahtar kelimeler: “rakibe geçecek”, “indirim istiyor”, “yeni ürün ilgili”
- Notlar Sinyal #1’e (churn) feed-in

Yapılandırma

- Form: ziyaret tipi (rutin/satış/şikayet), katılımcılar, sonuç
- Foto/video upload
- Aksiyon takibi (next steps + due date)
- Otomatik follow-up reminder

Bağımlı modül

- Mobile uygulama (Sinyal #6)
- Ses kaydı + Whisper API integration

Tahmini iş yükü

- 3-4 hafta

Sinyal #10 — Sürdürülebilirlik & Karbon Ayakizi

Soru

> “Üretimimizin karbon ayakizi ne, müşteriye nasıl raporluyoruz?”

Niye?

- AB CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) — 2026'dan itibaren ihracatçıya karbon vergisi
- Büyük müşterilerin tedarikçi karbon raporu istemesi
- ESG yatırım kriterlerinin yaygınlaşması
- AB Yeşil Mutabakat uyumu

Kapsam

- Hammadde başına karbon emisyonu (LCA - Life Cycle Assessment)
- Üretim makinesi enerji tüketimi (kWh / parça)
- Sevkiyat emisyonu (km × araç tipi)
- Toplam ürün karbon ayakizi (kg CO2e / parça)
- Müşteriye otomatik karbon raporu (sertifika benzeri PDF)

Veri

- Enerji faturası (manuel veya IoT meter)
- Hammadde tedarikçi verisi (bazı tedarikçiler veriyor)
- Sevkiyat km × araç tipi
- Sektör veritabanı (Ecoinvent, GHG Protocol)

Çıktı

- Ürün başına karbon raporu
- Aylık fabrika emisyon dashboard
- Müşteriye PDF (carbon footprint certificate)
- Azaltma önerileri (LLM destekli)

Tahmini iş yükü

- 6-8 hafta (LCA hesaplama metodolojisi öğrenme + veri toplama altyapısı)

Genel Toparlama

10 sinyal + 7 ana faz = 17 modül

#	Modül	Faz	Bağımlılık
0	Paspas tamamlanma	0	—
1	Talep tahmin motoru	2	Paspas
2	Stok tahmin otomasyonu	4	Talep tahmin
3	B2B Bayi Portalı	6	Paspas
4	Bayi scraping & churn	5	Bayi listesi
5	Eğitilebilir modeller (MLOps)	7	Talep tahmin
6	Konversasyonel katman	8	Tüm modeller
7	Rakip istihbaratı	9	Scraping altyapı
8	Müşteri churn (B2C)	10	Müşteri verisi
9	Fiyat optimizasyonu	10	12 ay veri
10	AI belge işleme	8	OCR + LLM
11	Lojistik & rota	11	Sevkiyat modülü
12	Mobil uygulamalar	9	Web stable
13	Dış veri / sektör	9	API access
14	API entegrasyonları	8-12	Her biri ayrı
15	Saha CRM (Field)	10	Mobile
16	Sürdürülebilirlik / karbon	12+	LCA verisi

Toplam zaman tahmini

- Faz 0-7 (ana iskelet): ~14-15 ay
- Faz 8-12 (genişleme): ~6-12 ay daha

- **Toplam vizyon:** 2-2.5 yıl

Aşamalı karar

Bu dokümandaki sinyallerin **hangisi**, **ne zaman**, **hangi sırada** açılacağı her fazın bitiminde Promats yönetimi ile karar verilir. Bütçe + ihtiyaç + müşteri talebi belirleyici.

Açık karar noktaları

1. Bu 10 sinyalin **hangileri** Faz 8'den başlasın?
2. **Sürdürülebilirlik (Sinyal 10)**: 2026'da CBAM kritik mi? Şimdiden başlanmalı mı?
3. **Mobil (Sinyal 6)**: Web olgunlaşmadan mobil başlamak hata mı?
4. **API entegrasyonları (Sinyal 8)**: hangi öncelikli? (Önerim: e-Fatura > Kargo > WhatsApp)
5. **Field CRM (Sinyal 9)** ve **Mobil (Sinyal 6)** birleşik mi ayrı mı?
6. Promats için ilk genişleme **Sinyal 4 (AI Belge)** olabilir mi (hemen değer üretir)?